

PAPIRO MÁXIMO

QUESTÕES DE CIÊNCIAS

154 QUESTÕES OBJETIVAS OFICIAIS

CONCURSOS INCLUÍDOS:

COLÉGIO NAVAL

Este PDF apenas consolida os materiais já organizados por concurso. As páginas das questões foram inseridas sem reescrita, reformulação ou alteração de conteúdo.

PAPIRO MÁXIMO

CIÊNCIAS

COLÉGIO NAVAL

154 QUESTÕES

A partir da próxima página começa o material deste concurso. O conteúdo original das questões permanece preservado.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

CPACN 2016

Questões 33-50

As paginas seguintes foram preservadas dos arquivos originais enviados pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita. Em paginas compartilhadas entre materias, foi feito somente recorte visual do conteudo original.

33) Massa, extensão e impenetrabilidade são exemplos de propriedades

- (A) funcionais.
- (B) químicas.
- (C) particulares.
- (D) gerais.
- (E) físicas.

Prova : Amarela Concurso : CPACN/2016
Profissão : PROVA DE PORTUGUÊS, ESTUDOS SOCIAIS E CIÊNCIAS

- 34) A chuva ácida é um fenômeno químico resultante do contato entre o vapor de água existente no ar, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. O enxofre é liberado, principalmente, por veículos movidos a combustível fóssil; os óxidos de nitrogênio, por fertilizantes. Ambos reagem com o vapor de água, originando, respectivamente, os ácidos sulfuroso, sulfídrico, sulfúrico e nítrico. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, a fórmula desses ácidos.
- (A) H_2SO_3 , H_2S , H_2SO_4 , HNO_3 .
(B) H_2SO_3 , H_2SO_4 , H_2S , HNO_2 .
(C) HSO_4 , HS , H_2SO_4 , HNO_3 .
(D) HNO_3 , H_2SO_4 , H_2S , H_2SO_3 .
(E) H_2S , H_2SO_4 , H_2SO_3 , HNO_3 .
- 35) Qual é a massa (expressa em gramas) de uma amostra com volume de 3 mL de álcool etílico, e cujo valor de sua densidade, nas condições de temperatura e pressão em que se encontra, é de 0,79 g/mL?
- (A) 0,26
(B) 2,37
(C) 2,73
(D) 3,79
(E) 8,78
- 36) A azia é um desconforto gástrico que pode ser combatido pela ingestão de uma pequena quantidade de leite de magnésia, que nada mais é que uma solução aquosa de hidróxido de sódio. Essa base neutraliza o excesso de ácido clorídrico estomacal que causa desconforto. Assinale a opção que apresenta a equação dessa reação química balanceada e sua classificação.
- (A) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{HClO} \rightarrow \text{MgCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$ é uma reação de simples troca.
(B) $\text{MgOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{MgCl} + \text{H}_2\text{O}$ é uma reação de deslocamento.
(C) $2 \text{Mg}(\text{OH})_2 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ é uma reação de análise.
(D) $\text{MgO} + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2$ é uma reação de síntese.
(E) $\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2 \text{HCl} \rightarrow \text{MgCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ é uma reação de dupla troca.

Prova : Amarela

Concurso : CPACN/2016

Profissão : PROVA DE PORTUGUÊS, ESTUDOS SOCIAIS E CIÊNCIAS

37) Assinale a opção que apresenta somente fórmulas de substâncias simples com atomicidades diferentes entre si.

- (A) H_2 , CO_2 , H_2O_2 , O_2 .
- (B) F_2 , Al , N_2 , O_3 .
- (C) S_8 , Fe , O_2 , P_4 .
- (D) CH_4 , CCl_4 , H_2SO_4 , HNO_3 .
- (E) O_2 , O_3 , Au , Ag .

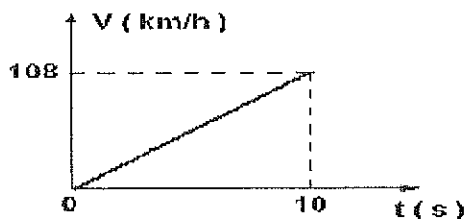
38) Considere as seguintes misturas heterogêneas de sólidos:

- I - Amendoim torrado e suas cascas.
- II - Serragem e limalha de ferro.
- III- Areia e brita.

Assinale a opção que apresenta, respectivamente, os processos que permitem a separação das frações das misturas acima.

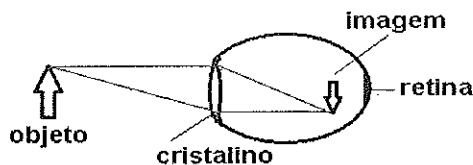
- (A) Levigação, imantização e ventilação.
- (B) Destilação simples, flotação e peneiração.
- (C) Ventilação, flutuação e peneiração.
- (D) Peneiração, separação magnética e flotação.
- (E) Peneiração, ventilação e centrifugação.

- 39) Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1200kg alterou sua velocidade conforme mostra o gráfico abaixo.



Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que força resultante que atuou sobre o carro foi de

- (A) 1200 N
 - (B) 2400 N
 - (C) 3600 N
 - (D) 4800 N
 - (E) 6000 N
- 40) A visão é um dos principais sentidos usados pelos seres humanos para perceber o mundo e a figura abaixo representa de forma muito simplificada o olho humano, que é o veículo encarregado de levar essas percepções até o cérebro.



Sendo assim, com base na figura acima, é correto afirmar que o olho é

- (A) míope e a correção é feita com lente convergente.
- (B) míope e a correção é feita com lente divergente.
- (C) hipermetrope e a correção é feita com lente convergente.
- (D) hipermetrope e a correção é feita com lente divergente.
- (E) normal e, nesse caso, não precisa de correção.

41) Com relação à termologia, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) e, a seguir, assinale a opção correta.

- () Temperatura - grandeza física que representa a medida do estado de agitação médio das moléculas de um corpo.
- () Calor - energia térmica que passa, de forma espontânea, do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura.
- () Fusão - mudança de estado físico sofrida por um líquido ao doar uma certa quantidade de calor.
- () Evaporação - passagem do estado líquido para o estado gasoso que ocorre de forma lenta.
- () Equilíbrio térmico - condição física na qual as trocas de calor entre dois ou mais corpos deixam de existir.
- () Convecção - processo de transmissão de calor que ocorre devido à movimentação de massas, em especial, nos líquidos e nos gases.
- () Caloria - quantidade de calor necessária para que 1g de qualquer substância tenha sua temperatura alterada em 1°C.

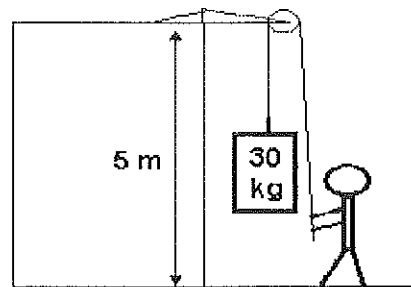
- (A) (V) (V) (V) (F) (F) (V) (F)
- (B) (F) (F) (V) (V) (F) (F) (V)
- (C) (F) (F) (F) (V) (F) (V) (V)
- (D) (V) (F) (F) (V) (V) (V) (F)
- (E) (V) (V) (F) (F) (V) (F) (F)

Prova : Amarela

Concurso : CPACN/2016

Profissão : PROVA DE PORTUGUÊS, ESTUDOS SOCIAIS E CIÊNCIAS

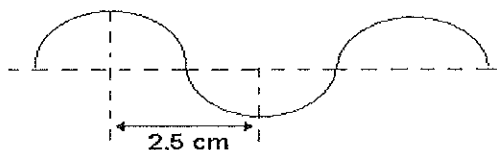
- 42) Em uma construção, um operário utiliza-se de uma roldana e gasta em média 5 segundos para erguer objetos do solo até uma laje, conforme mostra a figura abaixo.



Desprezando os atritos e considerando a gravidade local igual a 10m/s^2 , pode-se afirmar que a potência média e a força feita pelos braços do operário na execução da tarefa foram, respectivamente, iguais a

- (A) 300 W e 300N.
- (B) 300 W e 150N.
- (C) 300 W e 30N.
- (D) 150 W e 300N.
- (E) 150 W e 150N.

- 43) Um certo submarino, através do seu sonar, emite ondas ultrassônicas de frequência 28 kHz, cuja configuração é apresentada na figura abaixo:

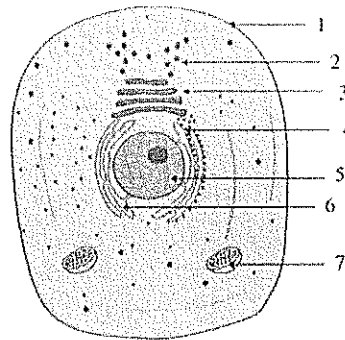


Em uma missão, estando em repouso, esse submarino detectou um obstáculo a sua frente, medido pelo retorno do sinal do sonar 1,2 segundos após ter sido emitido.

Para essa situação, pode-se afirmar que a velocidade da onda sonora nessa água e a distância em que se encontra o obstáculo valem, respectivamente:

- (A) 340 m/s e 460 m.
 - (B) 340 m/s e 680 m.
 - (C) 340 m/s e 840 m.
 - (D) 1400 m/s e 680 m.
 - (E) 1400 m/s e 840 m.
- 44) Com relação à eletricidade e ao magnetismo, assinale a opção INCORRETA.
- (A) Corpos isolantes apresentam pouca quantidade de elétrons livres e, por isso, podem ser facilmente eletrizados.
 - (B) Corpos condutores apresentam grande quantidade de elétrons livres e, por isso, apresentam grande dificuldade para serem eletrizados.
 - (C) A força elétrica entre dois corpos eletrizados pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo apenas da carga elétrica dos corpos.
 - (D) A passagem da corrente elétrica por um fio condutor produz um campo magnético em volta desse fio, que pode ser verificado pela presença de uma bússola.
 - (E) Os motores elétricos funcionam devido ao aparecimento de forças de origem mecânica, cujo movimento deve-se à passagem de corrente elétrica pelo seu interior.

- 45) Observe o desenho da célula eucariótica animal apresentada abaixo.



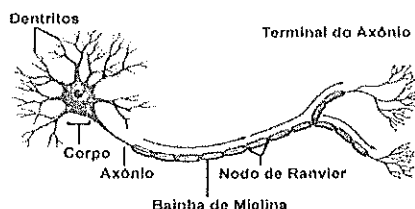
Com relação à figura acima, identifique, os nomes das estruturas e assinale a seguir a opção correta.

- (A) (1) Membrana plasmática, (2) ribossomo, (3) retículo endoplasmático rugoso, (4) complexo de golgi, (5) núcleo, (6) retículo endoplasmático liso e (7) mitocôndria.
- (B) (1) Membrana plasmática, (2) ribossomo, (3) complexo de golgi, (4) retículo endoplasmático rugoso, (5) núcleo, (6) retículo endoplasmático liso e (7) mitocôndria.
- (C) (1) Membrana plasmática, (2) mitocôndria, (3) complexo de golgi, (4) retículo endoplasmático rugoso, (5) núcleo, (6) retículo endoplasmático liso e (7) ribossomo.
- (D) (1) Membrana plasmática, (2) ribossomo, (3) complexo de golgi, (4) retículo endoplasmático liso, (5) núcleo, (6) retículo endoplasmático rugoso e (7) mitocôndria.
- (E) (1) núcleo, (2) ribossomo, (3) complexo de golgi, (4) retículo endoplasmático rugoso, (5) Membrana plasmática, (6) retículo endoplasmático liso e (7) mitocôndria.

46) Segundo Gregor Mendel, em determinada raça de ratos, a pelagem preta uniforme está associada a um gene dominante A, enquanto a pelagem branca uniforme, a seu alelo recessivo a. Se houver o cruzamento de um casal de ratos pretos, ambos heterozigotos, que característica terá a pelagem de seus descendentes?

- (A) 100% terão de pelagem preta.
- (B) 100% terão de pelagem branca.
- (C) 100% terão de pelagem malhada.
- (D) 25% terão de pelagem preta, 50% terão de pelagem malhada e os outros 25% terão de pelagem branca.
- (E) 75% terão de pelagem preta e 25% terão de pelagem branca.

47) Observe a ilustração abaixo.



Nosso corpo é coordenado por um complexo sistema de informações. Esse sistema é denominado de Sistema Nervoso, no qual os neurônios são as principais células. Essas possuem como função principal receber e transmitir as mensagens que lhes chegam (impulsos nervosos). Com relação à ilustração acima, a qual representa um neurônio, assinale a opção correta.

- (A) O axônio recebe o impulso nervoso.
- (B) O corpo celular impede a propagação do estímulo nervoso.
- (C) O axônio e seus terminais recebem o impulso nervoso.
- (D) Os dendritos recebem o impulso e o conduzem na direção do corpo celular.
- (E) O axônio conduz o impulso na direção do corpo celular.

48) A hereditariedade é compreendida como um conjunto de processos biológicos que asseguram a transmissão das características genéticas dos pais, aos seus descendentes. Sendo assim, os genes podem ser definidos como unidades

- (A) fundamentais que constituem os tecidos de um ser vivo.
- (B) proteicas encontradas nos núcleos celulares.
- (C) fundamentais da hereditariedade.
- (D) que caracterizam os componentes sanguíneos.
- (E) moleculares, encontradas nos citoplasmas das células, responsáveis pelo processo de hereditariedade.

49) Durante o processo de evolução, um grupo ancestral originou todos os seres vivos que conhecemos. Analisando as semelhanças e diferenças entre eles, cientistas os agruparam em categorias sequenciais para classificá-los como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A categoria de reino classifica os seres levando em consideração a organização celular e o modo de nutrição. Sendo assim, associe as duas colunas abaixo.

CLASSIFICAÇÃO	CARACTERÍSTICA
I - Monera	() seres pluricelulares, eucariontes e heterótrofos.
II - Protista	() seres unicelulares ou pluricelulares, eucariontes e heterótrofos.
III- Fungi	() seres unicelulares e eucariontes, autótrofos ou heterótrofos.
IV - Plantae	() seres pluricelulares, eucariontes e autótrofos.
V - Animália	() seres unicelulares e procariontes, autótrofos ou heterótrofos.

Assinale a opção que apresenta a sequência correta.

- (A) (I) (V) (IV) (II) (III)
- (B) (I) (IV) (V) (II) (III)
- (C) (III) (II) (I) (V) (IV)
- (D) (IV) (V) (I) (III) (III)
- (E) (V) (III) (II) (IV) (I)

Prova : Amarela

Concurso : CPACN/2016

Profissão : PROVA DE PORTUGUÊS, ESTUDOS SOCIAIS E CIÊNCIAS

50) No dia 05 de Novembro de 2015, ocorreu o rompimento de duas barragens em um distrito de Mariana (MG), causando a morte do Rio Doce. Desde o dia do rompimento da barragem, órgãos ambientais estaduais e federais monitoram a qualidade do Rio Doce. A tragédia é considerada como o maior desastre ambiental do país. A água e a lama contaminadas afetaram a dinâmica da cadeia alimentar e especialistas acreditam que serão necessárias décadas para a recuperação desse ambiente devastado. Com relação à cadeia alimentar, marque a opção correta.

- (A) Os consumidores finais são considerados os predadores do topo das cadeias alimentares.
- (B) As algas são consideradas como os únicos produtores de uma cadeia trófica.
- (C) Dentro de uma cadeia alimentar, os carnívoros geralmente são considerados como consumidores primários.
- (D) Os decompositores formam o segundo nível trófico da cadeia alimentar.
- (E) Os consumidores primários são pequenos predadores carnívoros.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

CPACN 2017

Questões 33-50 + tabela periódica original

As paginas seguintes foram preservadas dos arquivos originais enviados pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita. Em paginas compartilhadas entre materias, foi feito somente recorte visual do conteudo original.

- (A) H_2 , O_2 , S_8 .
- (B) I_2 , O_3 , H_2O .
- (C) CO , He , NH_3 .
- (D) H_2O , N_2 , Cl_2 .
- (E) NO_2 , H_2O , NaCl .

QUESTÃO 34

A queima do magnésio(Mg) com o gás oxigênio emite uma luz branca (o flash das máquinas fotográficas), resultando no óxido de magnésio (MgO). A equação dessa reação devidamente balanceada é

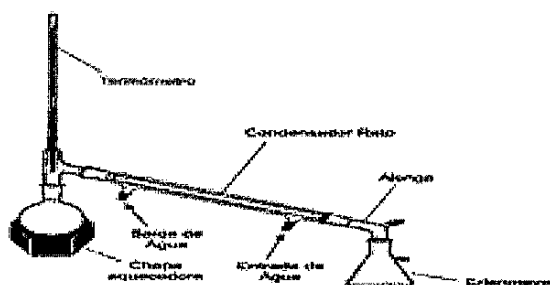
- (A) $\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow \text{MgO}$.
- (B) $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$.
- (C) $2\text{Mg} + \text{O}_3 \rightarrow \text{Mg}_2\text{O}_3$.
- (D) $\text{Mg} + \text{O} \rightarrow 2\text{MgO}$.
- (E) $\text{Mg}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Mg}_2\text{O}$.

Prova: Amarela

2ª Fase - Prova de Português, Estudos Sociais e Ciências

QUESTÃO 35

Observe a figura a seguir que apresenta a aparelhagem utilizada comumente em laboratórios para a realização da destilação simples.



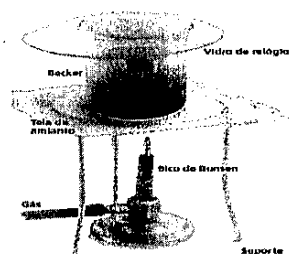
Aparelhagem utilizada em destilação simples

Marque a opção que apresenta a mistura que pode ser separada por essa aparelhagem.

- (A) Água e areia.
- (B) Água e óleo.
- (C) Água e sal dissolvido.
- (D) Água e gasolina.
- (E) Água e limalha de ferro.

QUESTÃO 36

Ao aquecer o iodo num béquer coberto com o vidro de relógio, após certo tempo observa-se que seus vapores ficaram roxos.



Aquecimento do iodo

Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada

- (A) liquefação.
- (B) fusão.
- (C) sublimação.
- (D) solidificação.
- (E) ebulição.

QUESTÃO 37

Considere os seguintes processos:

- I- Atração do ferro pelo ímã.
- II- Combustão da gasolina.
- III- Desaparecimento de bolinhas de naftalina.
- IV- Enferrujamento de um prego.

São processos químicos somente

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) II e III.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

QUESTÃO 38

O elemento químico Al (alumínio), largamente utilizado em utensílios domésticos, tem número atômico 13, número de massa 27 e seu íon Al^{3+} é muito utilizado no solo. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, o número de prótons, elétrons e nêutrons presentes no íon Al^{3+} .

- (A) 13,10,14.
- (B) 10,10,14.
- (C) 13,13,27.
- (D) 10,10,27.
- (E) 13,16,14.

QUESTÃO 39

Durante uma avaliação de desempenho físico, um candidato percorreu, em 12 min, a distância de 2400 metros e consumiu uma energia total estimada em 160 kcal.

Supondo que a energia consumida nessa prova possa ser usada integralmente no aquecimento de 50 kg de água, cujo calor específico vale $1 \text{ cal} / \text{g} \text{ } ^\circ\text{C}$, é correto afirmar que a variação da temperatura da água, na escala Fahrenheit, e a velocidade média do candidato valem, respectivamente:

- (A) $5,76 \text{ } ^\circ\text{F}$ e 12 km/h .
- (B) $5,76 \text{ } ^\circ\text{F}$ e 14 km/h .
- (C) $4,28 \text{ } ^\circ\text{F}$ e 12 km/h .
- (D) $3,20 \text{ } ^\circ\text{F}$ e 12 km/h .
- (E) $3,20 \text{ } ^\circ\text{F}$ e 14 km/h .

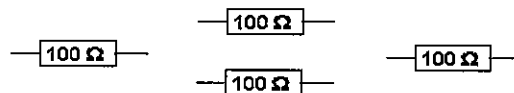
QUESTÃO 40

Com relação aos conceitos da física, assinale a opção correta.

- (A) Em qualquer meio transparente, a propagação da luz ocorre sempre em linha reta.
- (B) A patinação sobre o gelo acontece porque o aumento da pressão, exercida pelos patins, altera a temperatura de fusão do gelo.
- (C) As garrafas e outros objetos jogados no mar chegam até as praias transportados pelas ondas.
- (D) No processo de eletrização por contato, o corpo que recebe elétrons fica negativo e o que perde elétrons fica positivo.
- (E) As bússolas magnéticas são muito importantes na navegação porque apontam precisamente para o norte geográfico.

QUESTÃO 41

Em uma aula prática, um grupo de alunos recebeu como tarefa a montagem de um dispositivo elétrico que fosse capaz de produzir a maior potência possível quando ligado a uma fonte de 125 V. Para isso, receberam 4 resistores iguais, conforme mostrado na figura a seguir.

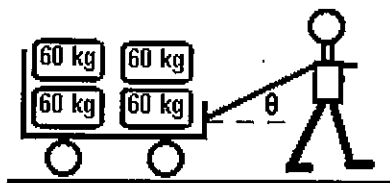


Sendo assim, para cumprir essa atividade de forma correta, o grupo associou

- (A) quatro resistores em série e obteve um dispositivo de 625 W.
- (B) quatro resistores em paralelo e obteve um dispositivo de 625 W.
- (C) três resistores em paralelo e obteve um dispositivo de 680 W.
- (D) dois resistores em paralelo e obteve um dispositivo de 470 W.
- (E) dois resistores em série e obteve um dispositivo de 470 W.

QUESTÃO 42

Em um depósito, uma pessoa puxa um carrinho com sacas de milho, conforme mostra a figura a seguir.



Dados: $\sin \theta = 0,5$
 $\cos \theta = 0,8$
 $g = 10 \text{ m/s}^2$

Considerando que a massa do carrinho, quando vazio, vale 20 kg, que o coeficiente de atrito entre as rodas do carrinho e o solo vale 0,2 e que, durante o deslocamento, a velocidade foi constante, pode-se afirmar que a força exercida pela pessoa foi de

- (A) 260 N
- (B) 350 N
- (C) 400 N
- (D) 650 N
- (E) 800 N

QUESTÃO 43

Com relação à óptica geométrica, analise as afirmativas abaixo.

A energia solar é a conversão da luz solar em eletricidade, quer diretamente, utilizando energia fotovoltaica (PV), ou indiretamente, utilizando energia solar concentrada (CSP). Sistemas CSP usam lentes ou espelhos para focar uma grande área de luz solar em uma pequena viga, enquanto a PV converte a luz em corrente elétrica usando o efeito fotoelétrico. Sendo assim, pode-se afirmar que, no sistema CSP:

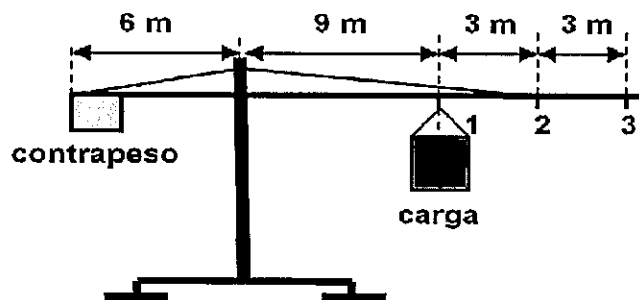
- I- as lentes são côncavas e possuem comportamento óptico divergente.
- II- as lentes são convexas e possuem comportamento óptico convergente.
- III- os espelhos são côncavos e podem produzir imagem virtual.
- IV- os espelhos são convexas e podem produzir imagem virtual.
- V- a pequena viga encontra-se no ponto focal dos espelhos e das lentes.

Assinale a opção correta.

- (A) Somente as alternativas I e III são verdadeiras.
- (B) Somente as alternativas II e IV são verdadeiras.
- (C) Somente as alternativas II, III e V são verdadeiras.
- (D) Somente as alternativas I, IV e V são verdadeiras.
- (E) Somente as alternativas III, IV e V são verdadeiras.

QUESTÃO 44

A figura abaixo representa uma grua (também chamada de guindaste e, nos navios, pau de carga), que é um equipamento utilizado para a elevação e a movimentação de cargas e materiais pesados. Seu funcionamento é semelhante a uma máquina simples que cria vantagem mecânica para mover cargas além da capacidade humana.

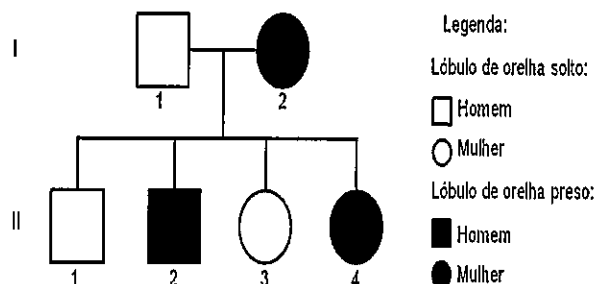


Considerando que o contrapeso da grua mostrada na figura acima tenha uma massa de 15 toneladas, pode-se afirmar que a carga máxima, em kg, que poderá ser erguida por ela nas posições 1, 2 e 3, respectivamente, é de

- (A) 12 000 ; 8 000 ; 6 000
- (B) 12 000 ; 6 500 ; 5 000
- (C) 12 000 ; 7 500 ; 6 000
- (D) 10 000 ; 8 500 ; 7 000
- (E) 10 000 ; 7 500 ; 6 000

QUESTÃO 45

O lóbulo da orelha é uma pequena proeminência que se situa na região inferior da orelha dos seres humanos. O lóbulo solto das orelhas é uma característica condicionada por um alelo dominante. O homozigoto recessivo, por sua vez, tem os lóbulos presos. Sendo assim, considere que um homem heterozigoto se case com uma mulher com lóbulos presos e tenha quatro filhos, conforme o heredograma abaixo.



Com a análise do heredograma acima, é correto afirmar que

- (A) todos os filhos do indivíduo II 2 terão lóbulos presos e o genótipo desse indivíduo é AA.
- (B) o indivíduo II 1 é totalmente dominante e seu genótipo é AA.
- (C) todos os filhos do indivíduo II 3 terão, pelo menos, um gene para lóbulo preso e o genótipo desse indivíduo é aa.
- (D) qualquer descendente do indivíduo II 4 receberá o gene para lóbulo preso e seu genótipo é aa.
- (E) o indivíduo I.2 é totalmente dominante e seu genótipo é AA.

QUESTÃO 46

A divisão celular é o processo que ocorre nos seres vivos por meio do qual uma célula, chamada célula-mãe, divide-se em células-filhas, com informações genéticas relativas à espécie. Dependendo do tipo de célula, esta se dividirá por mitose ou por meiose, eventos complexos que fazem parte do ciclo celular. A mitose é importante por diversos motivos, EXCETO porque

- (A) substitui as células mortas por outras novas.
- (B) regenera as partes lesadas do organismo.
- (C) as células-filhas são geneticamente diferentes da célula-mãe.
- (D) são as células somáticas que fazem esse tipo de divisão celular.
- (E) ocorre tanto com células haploides quanto com células diploides.

QUESTÃO 47

Durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro, os atletas, para atingirem melhores resultados, faziam uma dieta rigorosa com alguns alimentos específicos como frango, ovos, banana e leite, pois possuem nutrientes que irão proporcionar ao ser humano força, velocidade e resistência necessária para a competição. Assinale a opção que indica a ordem correta dos órgãos que esses alimentos percorrem desde a sua ingestão até a eliminação do que não for necessário para o organismo.

- (A) Boca, faringe, estômago, pâncreas, intestino delgado e ânus.
- (B) Boca, esôfago, faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.
- (C) Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.
- (D) Boca, esôfago, faringe, estômago, intestino grosso e intestino delgado.
- (E) Boca, esôfago, fígado, intestino delgado, estômago e ânus.

QUESTÃO 48

Diversas doenças que acometem os seres humanos são causadas por microrganismos. Duas doenças muito comuns são o tétano e a candidíase oral, que são causadas por bactéria e fungo, respectivamente. O tétano é causado pela bactéria *Clostridium tetani*, que pode penetrar no organismo por cortes na pele com objetos contaminados. Já a candidíase oral, também chamada de "Sapinho", é causada principalmente pelo fungo *Candida albicans*, que é encontrado na nossa flora microbiana. No entanto, quando o sistema imunológico está enfraquecido, a população de fungos aumenta causando infecções na boca. Sendo assim, assinale a opção que apresenta, respectivamente, características de bactérias e fungos.

- (A) Unicelular, procarionte com parede bacteriana / unicelular, eucarionte com parede de quitina.
- (B) Multicelular, procarionte com parede bacteriana / unicelular, procarionte com parede de celulose.
- (C) Unicelular, eucarionte com membrana plasmática / unicelular, eucarionte com parede de celulose.
- (D) Multicelular, eucarionte com parede de amido / unicelular, procarionte com parede de quitina.
- (E) Multicelular, procarionte com membrana plasmática / unicelular, procarionte com parede de celulose.

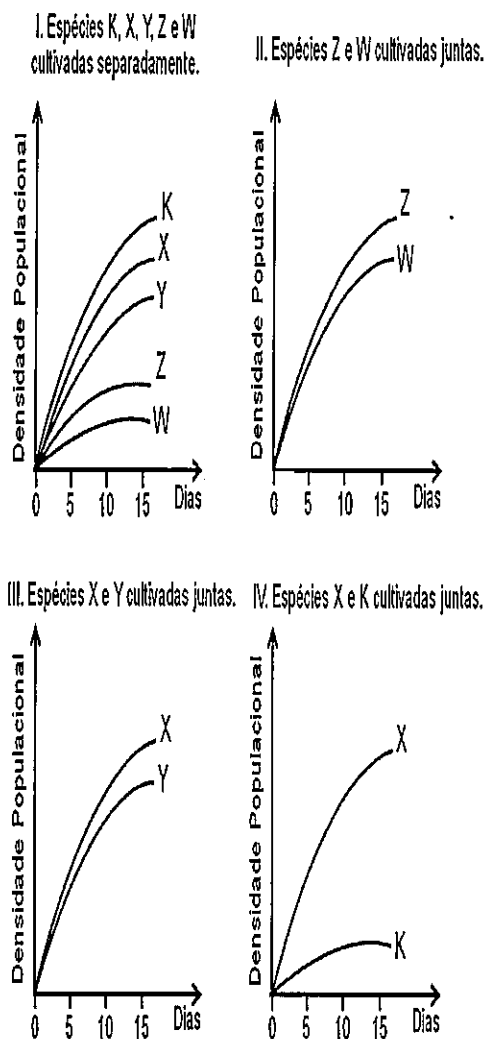
QUESTÃO 49

Assinale a opção que apresenta métodos contraceptivos de barreira, hormonal e intrauterino, respectivamente.

- (A) camisinha masculina/ DIU / pílula do dia seguinte.
- (B) camisinha masculina/ pílula anticoncepcional / DIU.
- (C) camisinha feminina / DIU / adesivo anticoncepcional.
- (D) adesivo anticoncepcional / pílula do dia seguinte / implante.
- (E) diafragma / implante / DIU.

QUESTÃO 50

Um aluno do curso de doutorado em Biologia queria entender as relações ecológicas que ocorriam entre cinco espécies de protozoários diferentes (K, X, Y, Z e W). Ele, a princípio, cultivou as espécies separadamente (gráfico I) e, depois, reunidas duas a duas (gráficos II, III e IV), fornecendo-lhes diariamente quantidades constantes de alimento. Os gráficos a seguir mostram as curvas de crescimento populacional das espécies nas diferentes situações.



Que tipo de relações ecológicas é apresentado nos gráficos II, III e IV, respectivamente?

- (A) Predação, mutualismo e protocooperação.
- (B) Sociedade, predação e protocooperação.
- (C) Mutualismo, colônia e inquilinismo.
- (D) Predação, protocooperação e comensalismo.
- (E) Mutualismo, protocooperação e predação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IA	IIA	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	VIIIB	IB	IIB	IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	0

1																	2
H																	He
1,0																	4,0
3	4																
Li	Be																
6,9	9,0																
11	12																
Na	Mg																
23,0	24,3																
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39,1	40,1	45,0	47,9	50,9	52,0	54,9	55,8	58,9	58,7	63,5	65,4	69,7	72,6	74,9	79,0	79,9	83,8
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85,5	87,6	88,9	91,2	92,9	95,9	(99)	101	103	106	108	112	115	119	122	128	127	131
55	56																
Cs	Ba																
133	137																
87	88																
Fr	Ra																
(223)	(226)																
		Actínidos	(261)	(262)	(266)	(264)	(277)	(268)	(271)	(272)	(285)	(284)	(289)	(288)	(292)	(291)	(293)

SÉRIE DOS LANTANÍDEOS

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
139	140	141	144	(147)	150	152	157	159	163	165	167	169	173	175

Legenda

número atômico
símbolo
massa atômica

SÉRIE DOS ACTINÍDEOS

89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232	(231)	238	(237)	(242)	(243)	(247)	(247)	(251)	(254)	(253)	(256)	(253)	(257)

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

CPACN 2018

Questões 33-50

As paginas seguintes foram preservadas dos arquivos originais enviados pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita. Em paginas compartilhadas entre materias, foi feito somente recorte visual do conteudo original.

QUESTÃO 33

Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir.

Peixe se reproduz sem sexo e desafia teoria de extinção da espécie

A teoria da evolução sugere que as espécies que se reproduzem de forma assexuada tendem a desaparecer rapidamente, uma vez que seu genoma acumula mutações mortais ao longo do tempo. Mas um estudo sobre um peixe lançou dúvidas sobre a velocidade desse declínio. Apesar de milhares de anos de reprodução assexuada, o genoma da molinésia-amazona (amazon molly, em inglês), que vive no México e no sul dos Estados Unidos, é notavelmente estável e a espécie sobreviveu. Os detalhes do trabalho foram publicados na revista Nature Ecology and Evolution.

Disponível

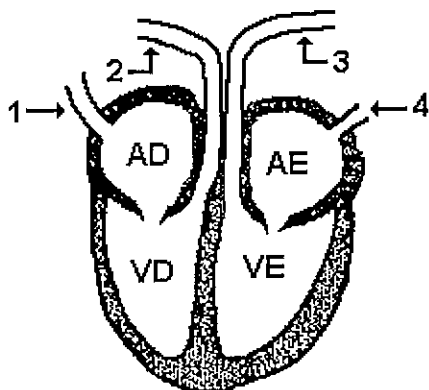
em:<<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43062040>>

Sobre a reprodução dos seres vivos, é INCORRETO afirmar que:

- (A) a combinação de material paterno com materno, que ocorre na reprodução sexuada, introduz maior variabilidade genética nas populações.
- (B) em seres que se reproduzem assexuadamente, os descendentes são geneticamente iguais, uma vez que o processo se baseia na mitose. Esses indivíduos só terão patrimônio genético diferente se sofrerem mutação.
- (C) os procariontes são exemplos de organismos pluricelulares que se reproduzem sexuadamente.
- (D) a reprodução é uma característica de todos os seres vivos. Ela é fundamental para a manutenção da espécie.
- (E) o processo de clonagem tem como resultado a reconstituição de $2n$ de material genético da própria espécie no zigoto formado.

QUESTÃO 34

Analise a figura abaixo, que representa o desenho esquemático de um coração humano.



Na figura acima, os vasos sanguíneos que transportam apenas sangue arterial são os representados pelos números:

- (A) 2, 3 e 4.
- (B) 1 e 2.
- (C) 1, 2 e 3.
- (D) 2 e 3.
- (E) 3 e 4.

QUESTÃO 35

Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir.

Sífilis volta a ser epidemia no Brasil, e doença ganha dia nacional de combate

Uma doença que estava apenas no imaginário popular voltou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. Em apenas cinco anos, o número de casos de sífilis aumentou 5.000%, segundo dados do Ministério da Saúde (de 1.249 em 2010, para 65.878 em 2015). Por conta deste crescimento, o terceiro sábado de outubro foi decretado com o "Dia D" de combate à doença. Segundo especialistas, este número de casos está elevado porque as pessoas perderam o medo de contrair doenças sexualmente transmissíveis por conta do avanço dos tratamentos. A doença também pode ser passada da mãe para o bebê.

- A AIDS deixou de ser uma "sentença de morte" com o desenvolvimento de novas drogas antirretrovirais e hoje a população que vive com HIV tem uma qualidade de vida melhor, isso talvez tenha levado a um relaxamento com a prevenção de DSTs. Há uma tendência mundial de redução do uso de preservativo nas relações sexuais, principalmente entre os jovens - explica Aline Junqueira, infectologista do Hospital Adventista Silvestre.

Disponível em: <<https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/sifilis-volta-ser-epidemia-no-brasil-doenca-ganha-dia-nacional-de-combate-21949038.html>>

A respeito das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), marque a opção correta.

- (A) A AIDS sempre causa lesões nos órgãos genitais masculino e feminino e é uma doença transmissível, apenas pelo ato sexual.
- (B) O dispositivo intrauterino (DIU), quando bem posicionado, possui eficiência de 98% para evitar a transmissão de DSTs.
- (C) A sífilis e a AIDS são causadas por um protozoário e um vírus, respectivamente.
- (D) As pílulas anticoncepcionais são compostas por hormônios femininos sintéticos, que "enganam" o organismo e impedem que a ovulação ocorra. Portanto, esse método atua somente como contraceptivo, não prevenindo contra as DSTs.
- (E) Em uma grávida que tenha DST, o filho não corre perigo de contrair a doença, pois não há contato entre o sangue da mãe e o do filho.

QUESTÃO 36

Sobre o processo de fotossíntese e respiração das plantas, é correto afirmar que:

- (A) durante a fotossíntese a planta utiliza a energia luminosa para gerar energia a ser utilizada na fabricação do seu próprio alimento.
- (B) a respiração e a fotossíntese ocorrem somente durante o dia.
- (C) ao final do processo de fotossíntese, a glicose é convertida em ácido láctico por meio da fermentação.
- (D) a mitocôndria é a organela responsável pela conversão da energia luminosa em energia química.
- (E) a respiração está ligada à captação de gás carbônico pelas folhas.

QUESTÃO 37

Leia o texto abaixo.

Quando se fala em branqueamento dos corais, as notícias remetem à Grande Barreira, que fica lá do outro lado do mundo, na Austrália. E no fim, não se dá muita importância para isso. "Afinal, o que eu tenho a ver com algo tão distante de mim?", alguns pensam. Mas desde o ano passado, o monitoramento de corais no litoral brasileiro vem revelando uma situação preocupante aos pesquisadores.

Corais são cnidários, assim como as águas vivas, porém têm um estilo de vida diferente. Eles vivem presos em rochas capturando o alimento com seus tentáculos. Não se movimentam. Apesar da imobilidade, os corais são a base para toda uma vida marinha. Os corais crescem como colônias e formam grandes barreiras, cheias de reentrâncias que fornecem ambiente perfeito para inúmeras espécies de seres vivos.

Porém, as cores dos corais não são suas próprias cores. O que os tornam tão bonitos é a simbiose com um tipo especial de alga do gênero *Symbiodinium* (zooxantelas). Os corais têm cavidades em seu exoesqueleto de carbonato de cálcio (que é todo branco). As algas se alojam nestes pequenos poros, o que facilita para elas a atividade de retirar a luz solar que penetra nas águas do mar. A energia excedente produzida através da fotossíntese destas algas é transferida para o coral.

O motivo para o branqueamento dos corais está diretamente ligado à temperatura das águas. Quando ficam em regiões mais quentes, estas algas começam a produzir substâncias químicas tóxicas ao coral. Para se defender, o cnidário tem a estratégia de expulsar as algas. O processo de expulsão é traumático e aquela energia excedente que as algas davam para o coral some de uma hora para outra.

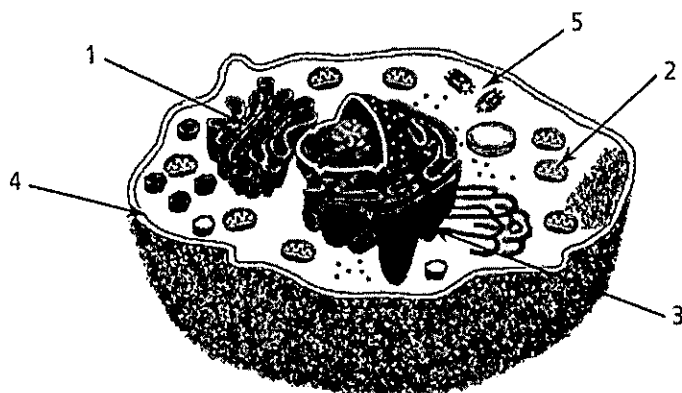
Disponível em: <<https://www.biologiatotal.com.br/blog/o-branqueamento-dos-corais-341.html>>

Com base nas informações do texto, assinale a opção que apresenta a relação ecológica existente entre os corais e as algas.

- (A) Colônia.
- (B) Mutualismo.
- (C) Competição.
- (D) Comensalismo.
- (E) Inquilinismo.

QUESTÃO 38

Observe a figura abaixo.



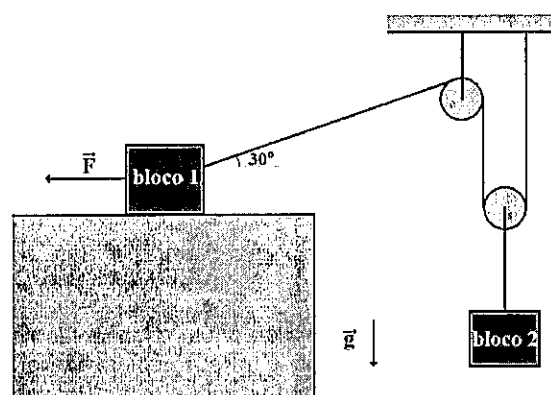
Correlacione os números representados na figura acima com as respectivas organelas citoplasmáticas e assinale a opção correta.

- (A) 1- Retículo Endoplasmático Rugoso, 2- Cloroplasto, 3- Complexo Golgiense, 4- Membrana Plasmática e 5- Mitocôndria.
- (B) 1- Complexo Golgiense, 2- Cloroplasto, 3- Retículo Endoplasmático Liso, 4- Carioteca e 5- Centríolo.
- (C) 1- Retículo Endoplasmático Rugoso, 2- Mitocôndria, 3- Complexo Golgiense, 4- Parede celular e 5- Cloroplasto.
- (D) 1- Complexo Golgiense, 2- Mitocôndria, 3- Retículo Endoplasmático Rugoso, 4- Membrana Plasmática e 5- Centríolo.
- (E) 1- Polissomos, 2- Centríolo, 3- Membrana nuclear, 4- Parede celular e 5- Mitocôndria.

QUESTÃO 39

Considere um bloco de 2 kg apoiado sobre uma superfície horizontal cujo atrito é desprezível. Do lado esquerdo é aplicada ao bloco uma força F horizontal de 10 N e do lado direito é ligado a ele uma corda ideal, esticada e inclinada de 30° com a horizontal, conforme indicado na figura. A corda após passar por um sistema de roldanas ideal, sendo uma delas móvel, liga-se a outro bloco de 10 kg, porém suspenso pela corda. Marque a opção correta que fornece a intensidade aproximada da tração na corda ideal. Despreze o atrito com o ar e considere os blocos como pontos materiais.

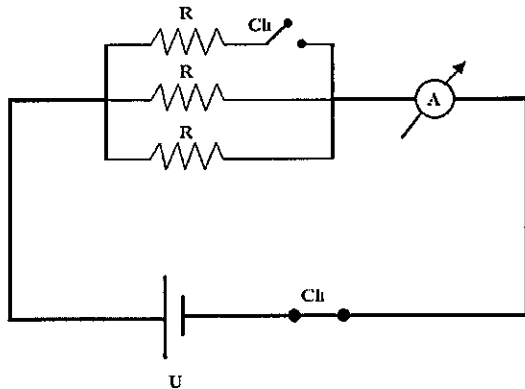
Dados: $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 30^\circ = 0,50$ e $\cos 30^\circ = 0,87$.



- (A) 5 N
- (B) 10 N
- (C) 20 N
- (D) 30 N
- (E) 40 N

QUESTÃO 40

Um circuito elétrico é composto por uma bateria ideal com uma tensão (U) de 15 V, resistores cada qual com uma resistência elétrica (R) de $3\ \Omega$, fios condutores ideais e duas chaves (Ch) que permitem abrir ou fechar o circuito ou parte dele. Além disso, conta com um amperímetro ideal (A). Na situação apresentada na figura abaixo, qual das opções fornece, respectivamente, a resistência elétrica equivalente (R_{eq}) do circuito e a intensidade da corrente elétrica (i) indicada pelo amperímetro?



- (A) $1,0\ \Omega$ e 30 A
- (B) $1,5\ \Omega$ e 20 A
- (C) $1,5\ \Omega$ e 10 A
- (D) $6,0\ \Omega$ e 5,0 A
- (E) $9,0\ \Omega$ e 3,3 A

QUESTÃO 41

Sobre eletricidade e magnetismo analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta o conceito INCORRETO.

- (A) Partículas ou corpos com cargas elétricas de sinais iguais se repelem e com sinais diferentes se atraem.
- (B) Um corpo é dito neutro quando possui igual quantidade de prótons e elétrons.
- (C) Um corpo é dito eletrizado positivamente quando inicialmente neutro, por algum processo de eletrização recebe prótons de outro corpo.
- (D) Em um sistema eletricamente isolado, dois corpos inicialmente neutros e de materiais diferentes, quando atritados entre si adquirem cargas elétricas de mesmo módulo e de sinais opostos.
- (E) A Terra pode ser considerada como se fosse um grande ímã, em que o polo magnético norte encontra-se próximo ao polo geográfico sul e o polo magnético sul próximo ao polo geográfico norte.

QUESTÃO 42

Sobre calor, luz, som, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta o conceito correto.

- (A) Temperatura é a energia contida em um corpo aquecido.
- (B) Ao ferver água destilada em uma panela com tampa aberta e ao nível do mar, após a água atingir e permanecer em ebulição sua temperatura se mantém constante.
- (C) Um raio de luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e opacos.
- (D) Um raio de luz ao atravessar de um meio material para outro tem necessariamente a sua direção de propagação e velocidade alteradas.
- (E) O som e a luz se propagam no vácuo.

QUESTÃO 43

Considere 2 L de água pura líquida a uma temperatura inicial de $30\ ^\circ\text{C}$. Fornecendo certa quantidade de energia sob a forma de calor, ela se aquece até atingir os $40\ ^\circ\text{C}$. Supondo que toda a energia fornecida à água fosse utilizada para elevar uma pedra de 5 kg a partir do solo (0 m) a fim de posicioná-la em repouso a certa altura do solo, que altura máxima seria essa? Despreze o atrito com o ar e qualquer outra troca de calor da água com o meio ambiente além da mencionada.

Dados: $d_{\text{água}} = 1\ \text{g/cm}^3$; $c_{\text{água}} = 1\ \text{cal/g}^\circ\text{C}$; $1\ \text{cal} = 4,2\ \text{J}$; $g = 10\ \text{m/s}^2$.

- (A) 240 m
- (B) 840 m
- (C) 1.680 m
- (D) 2.360 m
- (E) 3.200 m

QUESTÃO 44

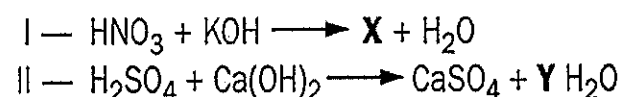
Classifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

- () Um satélite em órbita em torno da Terra possui massa, no entanto, não possui peso.
- () Uma nave espacial no espaço, livre de atrito e de toda e qualquer força de atração ou repulsão, permanecerá sempre em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a referenciais inerciais.
- () É necessário que um corpo esteja sob a ação de uma força resultante diferente de zero para permanecer em movimento.
- () Sol e Terra se atraem com forças gravitacionais de intensidades diferentes.
- () Peso e normal constituem um par ação-reação.
- () Peso e massa são grandezas físicas vetoriais.
- () A energia mecânica de um sistema, que é a soma da energia cinética com as energias potenciais, é sempre conservada.

- (A) (F)(V)(F)(F)(V)(V)(V)
- (B) (F)(V)(V)(V)(F)(F)(V)
- (C) (V)(V)(V)(V)(F)(F)(V)
- (D) (V)(F)(F)(F)(V)(F)(F)
- (E) (F)(V)(F)(F)(F)(F)(F)

QUESTÃO 45

Considere as seguintes equações de neutralização total representadas abaixo.



As fórmulas (ou os coeficientes) que correspondem às letras X e Y são, respectivamente:

- (A) KNO_2 e 1.
- (B) KNO_3 e 2.
- (C) KNO_3 e 1.
- (D) KNO_2 e 2.
- (E) KNO_4 e 1.

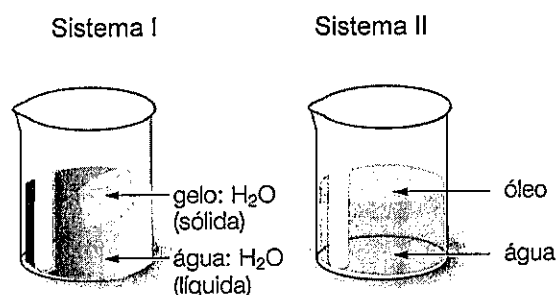
QUESTÃO 46

Um comprimido efervescente antiácido é em geral uma mistura sólida de bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico e às vezes ácido acetilsalicílico ou sulfato de magnésio. Ao ser colocado em água, o gás que se desprende durante a efervescência é o:

- (A) O_2 .
- (B) Cl_2 .
- (C) N_2 .
- (D) H_2 .
- (E) CO_2 .

QUESTÃO 47

Considere os seguintes sistemas abaixo.

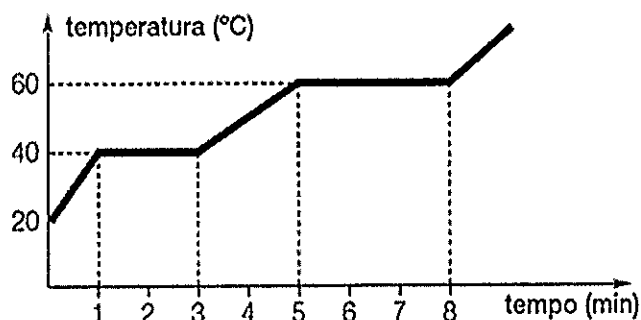


Os sistemas I e II correspondem, respectivamente, a:

- (A) mistura homogênea e mistura heterogênea.
- (B) mistura heterogênea e mistura heterogênea.
- (C) substância pura e mistura heterogênea.
- (D) mistura homogênea e mistura homogênea.
- (E) substância pura e mistura homogênea.

QUESTÃO 48

Analise o gráfico de aquecimento de uma substância representado na figura abaixo.



Sendo assim, é correto afirmar que:

- (A) quando $t = 2$ minutos, tem-se um sistema bifásico.
- (B) quando $t = 4$ minutos, coexistem substância sólida e substância líquida.
- (C) quando $t = 1$ minuto, inicia-se a liquefação da substância.
- (D) a substância tem ponto de fusão igual a 60°C .
- (E) no intervalo de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor.

QUESTÃO 49

Os elementos ${}_xA$, ${}_{x+1}B$ e ${}_{x+2}C$ pertencem a um mesmo período da tabela periódica. Sendo assim, se B é um halogênio, é correto afirmar que A:

- (A) tem 5 elétrons no último nível e C tem 7 elétrons no último nível.
- (B) tem 6 elétrons no último nível e C tem 2 elétrons no último nível.
- (C) é um metal e C é um não metal.
- (D) é um metal alcalino e C é um gás nobre.
- (E) é um calcogênio e C é um gás nobre.

QUESTÃO 50

De modo geral, os compostos que possuem ligações iônicas:

- (A) são formados pela ligação entre ametais e o hidrogênio.
- (B) são encontrados na natureza no estado líquido.
- (C) apresentam baixos pontos de fusão e ebulição.
- (D) são duros e resistentes a impactos.
- (E) apresentam alta condutividade elétrica em solução aquosa.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

CPACN 2019

Questões 33-50

As paginas seguintes foram preservadas dos arquivos originais enviados pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita. Em paginas compartilhadas entre materias, foi feito somente recorte visual do conteudo original.

QUESTÃO 33

Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir.

Hábitos podem agravar problemas urinários em adultos e crianças.

Segundo o médico, professor e orientador do programa de pós-graduação em Urologia da Faculdade de Medicina da USP, Cristiano Mendes Gomes, uma dieta balanceada, exercícios físicos e um intestino equilibrado, contribuem para o bom funcionamento do sistema urinário.

Gomes aponta, contudo, que maus hábitos raramente afetam os rins de indivíduos sem problemas crônicos. Pessoas com doenças neurológicas, como a esclerose, e crianças com refluxo de urina tendem a ter disfunções renais.

Disponível em:

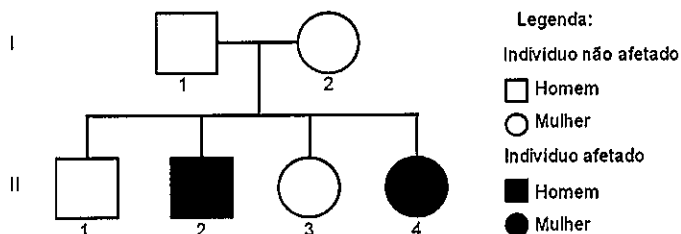
<<https://www.google.com/amp/s/jornal.usp.br/atualidades/habitos-podem-agravar-problemas-urinarios-em-adultos-e-criancas/%3famp>>

Assinale a opção que apresenta a ordem correta dos órgãos do sistema urinário até a saída da urina do organismo.

- (A) Bexiga, uretra, rins e ureteres.
- (B) Uretra, rins, ureteres e bexiga.
- (C) Ureteres, bexiga, uretra e rins.
- (D) Bexiga, rins, ureteres e uretra.
- (E) Rins, ureteres, bexiga e uretra.

QUESTÃO 34

A fibrose cística é uma doença autossômica recessiva que afeta as glândulas exócrinas causando problemas para o trato digestivo e para os pulmões. Sendo assim, analise o heredograma abaixo, que representa um casal não afetado pela doença e seus filhos.



Com a análise desse heredograma, é correto afirmar que:

- (A) todas as filhas do indivíduo II.2 serão afetadas pela doença e o genótipo desse indivíduo é aa.
- (B) o indivíduo II.1 é totalmente dominante e seu genótipo é AA.
- (C) todos os filhos do indivíduo II.3 terão pelo menos um gene para doença e o genótipo desse indivíduo é aa.
- (D) todos os descendentes do indivíduo II.4 receberão o gene para doença e o genótipo dele é aa.
- (E) o indivíduo I.2 é totalmente dominante e seu genótipo é AA.

QUESTÃO 35

Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir.

O homem cujo sangue ficou branco de tanta gordura.

Médicos tiveram de tirar todo o sangue do paciente e trocar pelo de um doador após gordura entupir filtros usados para tirar parte da gordura. De acordo com o relato do caso, publicado na revista "Annals of Internal Medicine", o homem foi submetido imediatamente a um tratamento intensivo, onde os testes revelaram que seu sangue tinha "síndrome de hiperviscosidade devido ao nível extremamente alto de triglicérides". Os triglicérides são um tipo de gordura que vem de alimentos como a manteiga e óleos, embora níveis elevados possam ter outras causas, como doenças genéticas, obesidade, uso de drogas ou álcool e cigarro em excesso.

Disponível em:

<<http://www.google.com/amp/s/g1.globo.com/google/amp/ciencia-e-saude/noticia/2019/03/07/o-homem-cujo-sangue-ficou-branco-de-tanta-gordura.ghtml>>

Assinale a opção que apresenta uma importância biológica dos lipídios.

- (A) São substâncias orgânicas que atuam como fator auxiliar em reações químicas catalisadas por enzimas.
- (B) São substâncias inorgânicas que fornecem elementos químicos importantes como cálcio, fósforo, ferro e enxofre.
- (C) São substâncias orgânicas, insolúveis à água, sendo encontrados nas membranas das células.
- (D) São componentes fundamentais de todos os seres vivos, inclusive dos vírus, formando os genes, responsáveis pela herança biológica.
- (E) São formados por centenas ou mesmo milhares de monossacarídeos interligados, sendo utilizados pela célula como fonte de energia.

QUESTÃO 36

Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir.

Não matem os macacos! Eles são aliados da saúde no combate à febre amarela.

"Eles servem como anjos da guarda, como sentinelas da ocorrência da febre amarela", explica Renato Alves, gerente de vigilância das Doenças de Transmissão Vetorial, do Ministério da Saúde. Esse é um alerta para que a população não mate os macacos, principalmente em regiões onde há incidência de febre amarela em humanos. Os macacos não são responsáveis pela transmissão, muito pelo contrário: servem como guias para a elaboração de ações de prevenção.

Disponível em: <<https://www.bio.fiocruz.br/index.php/nao-matem-os-macacos-eles-sao-aliados-da-saude-no-combate-a-febre-amarela>>

É correto afirmar que a febre amarela é causada por:

- (A) uma bactéria transmitida pela urina de ratos contaminados.
- (B) um vírus transmitido pela picada de mosquitos *Aedes aegypti* contaminados.
- (C) um fungo transmitido pelas fezes de insetos barbeiros contaminados.
- (D) um vírus transmitido pelas fezes de mosquitos *Aedes aegypti* contaminados.
- (E) uma bactéria transmitida pela picada de insetos barbeiros contaminados.

QUESTÃO 37

Leia o texto abaixo.

"Musgo renasce 1.500 anos depois de ficar congelado na Antártica. Pesquisa descreveu pela 1ª vez espécie que sobreviveu por longo tempo.

Um musgo na Antártica renasceu após passar mais de 1.500 anos sob uma camada de gelo, um recorde que marca o maior ciclo vital de qualquer planta conhecida, revelou um estudo feito por cientistas britânicos e divulgado esta semana nos Estados Unidos.

Os cientistas capturaram amostras das profundezas de um banco de musgos congelados na Antártica. Eles cortaram os núcleos destas plantas e os colocaram em uma incubadora, a temperaturas e níveis de luz que estimulariam seu crescimento em condições normais. Depois de algumas semanas, o musgo começou a crescer."

Disponível em: <<http://www.sobiologia.com.br/conteudos/noticias/noticia18.php>>

Sobre os musgos é correto afirmar que:

- (A) pertencem ao grupo das pteridófitas, são plantas de grande porte e sua reprodução sexuada não depende de água para levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino.
- (B) pertencem ao grupo das pteridófitas, são plantas de pequeno porte e sua reprodução sexuada depende de água para levar o gameta feminino ao encontro do gameta masculino.
- (C) pertencem ao grupo das gimnospermas, são plantas de grande porte e sua reprodução sexuada não depende de água para levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino.
- (D) pertencem ao grupo das briófitas, são plantas de pequeno porte e sua reprodução sexuada depende de água para levar o gameta masculino ao encontro do gameta feminino.
- (E) pertencem ao grupo das briófitas, são plantas de grande porte e sua reprodução sexuada não depende de água para levar o gameta feminino ao encontro do gameta masculino.

QUESTÃO 38

Observe a reportagem.

Começa a campanha de vacinação contra gripe na rede pública de saúde

Previsão é vacinar mais de 54 milhões de pessoas. Vacina protege contra três vírus: H3N2, influenza B e H1N1.

A campanha de vacinação contra a gripe já está valendo em toda a rede pública de saúde no Brasil. Tem direito a tomar a vacina de graça grupos prioritários: idosos, grávidas, mulheres com recém-nascidos de até 45 dias, índios, presidiários, trabalhadores da saúde, professores e crianças de pelo menos seis meses de idade e menores de cinco anos. Além de pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, asma e bronquite.

Disponível em:

<<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/comeca-campanha-de-vacinacao-contra-gripe-na-rede-publica-de-saude.html>>

Em relação às vacinas e ao funcionamento do sistema imune, analise as afirmativas abaixo.

- I- O anticorpo reage apenas com o corpo estranho contra o qual foi produzido. Os anticorpos são produzidos por um tipo de célula do sistema imune.
- II- As vacinas são produzidas a partir de vírus inativados ou atenuados, que, ao serem colocados no nosso corpo, estimulam a produção de anticorpos e células de memória pelo nosso sistema imunológico.
- III- A produção de vacinas é realizada no corpo de outro ser vivo, que normalmente é um mamífero de grande porte, como um cavalo.
- IV- Diferente das vacinas, os soros são usados em casos em que há necessidade de tratamento rápido, ou seja, quando não é possível esperar a produção de anticorpos pelo nosso corpo.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- (A) I, II e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) II e III.
- (D) I, III e IV.
- (E) I e II.

QUESTÃO 39

Em 1820, o físico dinamarquês Oersted montou um experimento que consistia em um circuito elétrico simples constituído por uma bateria, fios de cobre e uma chave que permitia a ele abrir ou fechar o circuito. Tendo colocado próximo a um trecho retilíneo do circuito algumas bússolas, notou que, ao fechar o circuito, as bússolas ali colocadas sofreram uma deflexão, o que permitiu a ele concluir que:

- (A) ao quebrar um ímã em pedacinhos, cada pedacinho será um novo ímã com polos norte e sul magnéticos.
- (B) o elétron apresenta carga elétrica negativa e o próton positiva.
- (C) a Terra apresenta polos magnéticos norte e sul.
- (D) corrente elétrica gera campo magnético.
- (E) corrente elétrica gera campo elétrico.

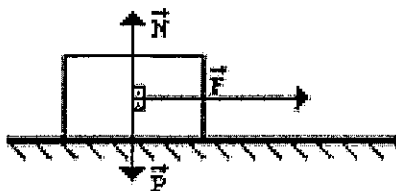
QUESTÃO 40

Em relação a alguns conceitos fundamentais em Física, assinale a opção correta.

- (A) É possível somar vetorialmente velocidade e aceleração.
- (B) As grandezas físicas intensidade de corrente elétrica e pressão são vetoriais.
- (C) Os satélites se mantêm em órbita em torno da Terra porque se encontram além do campo gravitacional da Terra.
- (D) Inércia é a força que mantém os corpos em repouso ou em movimento retilíneo uniforme.
- (E) A força de atrito que age em um corpo não apresenta sentido contrário ao do movimento do corpo.

QUESTÃO 41

Observe a figura abaixo:



Aplica-se uma força ($\vec{F}$) de intensidade constante 10 N, sempre na mesma direção e sentido, sobre um corpo, inicialmente em repouso, de massa 2,0 kg, localizado sobre uma superfície horizontal sem atrito. Sabendo-se que além da força mencionada atuam sobre o corpo somente o seu peso e a normal, calcule, em metros, o deslocamento escalar sofrido pelo corpo ao final de um intervalo de tempo de 4,0 s de aplicação da referida força e assinale a opção correta, considerando $g=10\text{ m/s}^2$ e o corpo um ponto material.

- (A) 10
- (B) 16
- (C) 40
- (D) 80
- (E) 200

QUESTÃO 42

Em relação aos conceitos de mecânica, hidrostática e termologia, assinale a opção correta.

- (A) A transferência de calor por condução e convecção é possível através do vácuo.
- (B) Quando uma pessoa toca com o dedo em um bloco de gelo, o frio flui do gelo para a pessoa.
- (C) Ao tocar em uma porta de madeira e em sua maçaneta de metal uma pessoa nota diferentes sensações térmicas, por exemplo que a maçaneta está mais fria do que a porta.
- (D) A energia potencial gravitacional depende da escolha do referencial adotado.
- (E) O módulo do empuxo exercido por um líquido sobre um corpo totalmente submerso nesse líquido é sempre igual ao módulo do peso do corpo.

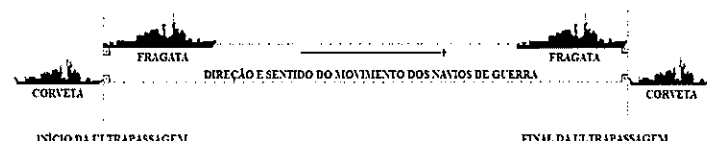
QUESTÃO 43

Uma onda se propaga tal que o seu comprimento é 10 m e a sua frequência é 5,0 Hz. Calcule, respectivamente, a velocidade de propagação da onda no material e seu período de oscilação e assinale a opção correta.

- (A) 2,0 m/s e 0,20 s
- (B) 2,0 m/s e 0,10 s
- (C) 40 m/s e 0,10 s
- (D) 50 m/s e 0,20 s
- (E) 50 m/s e 0,10 s

QUESTÃO 44

Considere dois navios de guerra, uma Corveta e uma Fragata navegando paralelamente e no mesmo sentido em um trecho retilíneo.



Sabendo que a Corveta apresenta comprimento 100 m e se locomove em movimento uniforme com velocidade escalar média de 20 m/s e a Fragata apresenta comprimento 130 m e se locomove também em movimento uniforme mas com velocidade escalar média de 10 m/s. Calcule, em segundos, o intervalo de tempo necessário para que a Corveta ultrapasse a Fragata a partir do momento em que a frente da Corveta estiver posicionada exatamente ao lado da traseira da Fragata e ao final da ultrapassagem quando a traseira da Corveta estiver posicionada exatamente ao lado da frente da Fragata, e assinale a opção correta.

- (A) 6,5
- (B) 8,0
- (C) 13
- (D) 23
- (E) 30

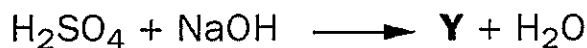
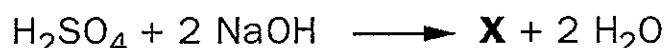
QUESTÃO 45

A chuva ácida ocorre quando há uma alta concentração de agentes poluentes na atmosfera, como SO_2 e NO_2 , que ao reagirem com vapor d'água também presente formam:

- (A) sais ácidos.
- (B) anidridos.
- (C) oxiácidos.
- (D) hidrácidos.
- (E) sais básicos.

QUESTÃO 46

Considere as seguintes equações de neutralização.

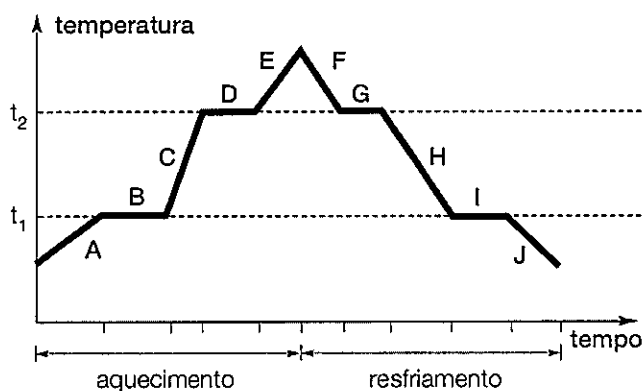


As substâncias que correspondem às letras X e Y são, respectivamente:

- (A) Na_2SO_4 e NaHSO_4
- (B) NaHSO_4 e Na_2SO_4
- (C) Na_2SO_3 e Na_2SO_4
- (D) Na_2SO_4 e NaHSO_3
- (E) NaHSO_3 e Na_2SO_4

QUESTÃO 47

Analise o gráfico abaixo, que representa o aquecimento e o resfriamento de uma substância.

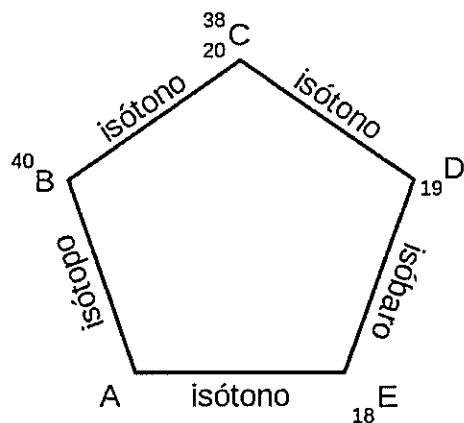


Sobre esse gráfico, é correto afirmar que:

- (A) em A e J, há sistemas bifásicos.
- (B) em E e F, coexistem substâncias nos estados sólido e líquido.
- (C) em B há a liquefação da substância.
- (D) se trata de uma substância pura.
- (E) entre t_1 e t_2 coexistem três estados físicos.

QUESTÃO 48

Considere as relações entre os átomos genéricos abaixo.

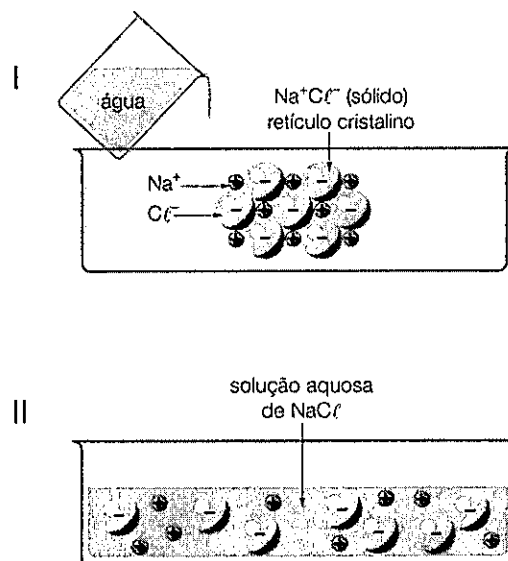


Os números atômico e de massa de A são, respectivamente:

- (A) 40 e 18
- (B) 42 e 20
- (C) 41 e 22
- (D) 38 e 19
- (E) 39 e 21

QUESTÃO 49

Considere as figuras I e II abaixo.



O fenômeno ocorrido na sequência I - II é denominado:

- (A) ionização.
- (B) solubilização molecular.
- (C) hidratação.
- (D) dissociação iônica.
- (E) separação molecular.

QUESTÃO 50

De modo geral, as variedades alotrópicas de uma determinada substância são caracterizadas por:

- (A) serem substâncias simples e possuírem um mesmo elemento químico formador.
- (B) apresentar sempre a mesma atomicidade e idêntica estrutura cristalina.
- (C) possuírem propriedades físico-químicas iguais.
- (D) terem sempre a mesma configuração eletrônica no estado fundamental.
- (E) aparecerem sempre na forma de átomos isolados e possuírem baixa reatividade.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

CPACN 2020

Questões 33-50

As paginas seguintes foram preservadas dos arquivos originais enviados pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita. Em paginas compartilhadas entre materias, foi feito somente recorte visual do conteudo original.

QUESTÃO 33

Analise as seguintes informações:

- I- O coração humano é dividido internamente em 2 átrios e 2 ventrículos.
- II- O sangue proveniente dos pulmões é rico em gás carbônico.
- III- O sangue que passa pelas válvulas segue, obrigatoriamente, um único sentido.
- IV- O sangue rico em oxigênio chega ao coração pela veia cava superior e inferior.
- V- O sangue pobre em oxigênio entra no coração pelo átrio esquerdo.

Sobre o coração e o trajeto completo do sangue, são corretas as afirmativas:

- (A) I, II, III, IV e V.
- (B) I, II e IV apenas.
- (C) II e V apenas.
- (D) III e IV apenas.
- (E) I e III apenas.

QUESTÃO 34

A cadeia alimentar é uma série linear de organismos pela qual flui energia originalmente captada por alguns tipos de seres vivos. Sabe-se que, em um ecossistema, os diversos organismos existentes podem ocupar diferentes níveis tróficos em diferentes cadeias alimentares. Imagine as seguintes situações e assinale a opção correta.

I- Planta → Gafanhoto → Pássaro → Cobra

II- Planta → Pássaro → Gavião

- (A) Em I e II o pássaro possui o mesmo nível trófico.
- (B) As plantas são seres heterotróficos.
- (C) O produtor permanece sempre no último nível trófico.
- (D) As plantas são consideradas produtores.
- (E) Em I a cobra é o consumidor secundário.

QUESTÃO 35

Leia o texto abaixo.

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Os sinais e sintomas do coronavírus são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Podem, também, causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.

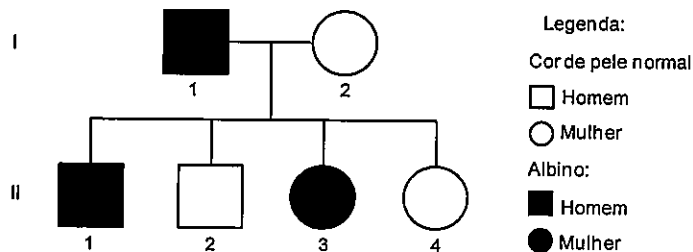
Disponível em: <<http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus>>

Assinale a opção que indica os movimentos de inspiração e expiração, respectivamente, durante uma respiração pulmonar.

- (A) Saída de ar nos pulmões, diafragma se contrai / Entrada de ar dos pulmões, diafragma se relaxa.
- (B) Entrada de ar nos pulmões, diafragma se contrai / Saída de ar dos pulmões, diafragma se relaxa.
- (C) Entrada de ar nos pulmões, diafragma se relaxa / Saída de ar dos pulmões, diafragma se contrai.
- (D) Entrada de ar nos pulmões, diafragma se contrai / Saída de ar dos pulmões, diafragma se contrai.
- (E) Saída de ar nos pulmões, diafragma se relaxa / Entrada de ar dos pulmões, diafragma se contrai.

QUESTÃO 36

O albinismo é uma característica genética caracterizada pela ausência total ou parcial de melanina, fazendo com que os indivíduos apresentem pele muito clara e rosada, cabelos brancos ou amarelados e olhos azuis ou avermelhados. Essa característica é uma anomalia genética recessiva. Um homem albino se casa com uma mulher com cor de pele normal e tem quatro filhos, conforme o heredograma abaixo.



Com base no heredograma, é correto afirmar que:

- (A) todos os filhos do indivíduo II.3 receberão o gene para albinismo.
- (B) o genótipo do indivíduo II.1 é totalmente dominante, AA.
- (C) o indivíduo II.1 doará sempre um gene dominante para seu descendente.
- (D) todos os filhos do indivíduo II.4 terão cor de pele albina.
- (E) o indivíduo II.2 possui genótipo homozigoto dominante.

QUESTÃO 37

Contracepção é a prevenção deliberada da gravidez por meio de procedimentos denominados "métodos contraceptivos" ou "métodos anticoncepcionais". Sobre esses métodos, é correto afirmar que:

- (A) a tabelinha consiste na suspensão das relações sexuais durante o período menstrual.
- (B) o coito interrompido consiste na retirada do pênis da vagina antes que a ejaculação ocorra.
- (C) a pílula anticoncepcional consiste em uma mistura de hormônios que impede a menstruação.
- (D) a vasectomia impede o homem de produzir espermatozoides e ejacular.
- (E) a camisinha retém o esperma ejaculado e libera enzimas que matam os óvulos.

QUESTÃO 38

Leia o texto abaixo.

Desde o início de setembro de 2019, o Brasil está unido no combate ao crime ambiental que atinge o litoral do País. A ocorrência é inédita na história brasileira, pela extensão geográfica e duração no tempo. Mais de 4.000km de extensão de nossas costas foram atingidos por óleo, em algum momento, nesse período.

A Marinha do Brasil atua, diuturnamente, desde a primeira ocorrência, na contenção e neutralização dos efeitos danosos à natureza e à população. Grupos de pesquisadores e cientistas de todo o País (Coordenação Científica do Grupo de Acompanhamento e Avaliação) vêm trabalhando em diversas áreas, como modelagem numérica e sensoriamento remoto, avaliação de fatores bióticos e abióticos, avaliação de impactos socioeconômicos, e estudo das áreas protegidas, praias, mangues e recifes.

Disponível em: <<http://marinha.mil.br/manchasdeoleo/sobre>>

Em relação à presença do óleo nos oceanos, é correto afirmar que:

- (A) esse glicídio é insolúvel à água, afetando os seres vivos presentes.
- (B) o zooplâncton não é afetado por esse lipídeo.
- (C) impede a passagem de luz, afetando o fitoplâncton.
- (D) o ecossistema não é afetado, pois o óleo fica somente na superfície.
- (E) o óleo é uma substância inorgânica que se associa aos sais minerais.

QUESTÃO 39

Um motorista visando a efetuar uma ultrapassagem aumentou a velocidade do seu veículo de 15m/s para 25m/s em 5,0 segundos. Qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo levando-se em consideração que a aceleração foi constante?

- (A) 100m
- (B) 120m
- (C) 140m
- (D) 160m
- (E) 180m

QUESTÃO 40

Uma estação de rádio emite ondas no comprimento de três metros. Qual é a frequência que deve ser sintonizada em um aparelho de rádio por um ouvinte que deseje escutar a referida estação? Dado: velocidade da luz $3,0 \times 10^8$ m/s.

- (A) 100Mhz
- (B) 300Mhz
- (C) 600Mhz
- (D) 900Mhz
- (E) 1000Mhz

QUESTÃO 41

Miopia é um problema de visão que acarreta uma focalização da imagem antes desta chegar à retina. Lentes divergentes são usadas como forma de correção desse problema. Em relação à imagem de um objeto real produzida por uma lente divergente, podemos afirmar que é sempre:

- (A) real e maior que o objeto.
- (B) real e igual ao objeto.
- (C) real e menor que o objeto.
- (D) virtual e maior que o objeto.
- (E) virtual e menor que o objeto.

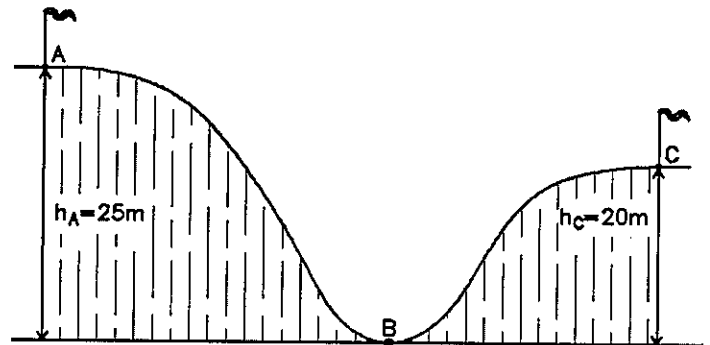
QUESTÃO 42

João, em sua residência, gastava meia hora por dia tomando banho com o chuveiro na posição inverno. Preocupado com o gasto de energia elétrica, decide no primeiro dia do mês passar a utilizar o chuveiro por 15 minutos por dia e na posição verão, cuja potência é de 3.000W. Ao final do mês (30 dias), qual será a economia de energia elétrica?

- (A) 18,5Kwh
- (B) 28,5Kwh
- (C) 38,5Kwh
- (D) 48,5Kwh
- (E) 58,5Kwh

QUESTÃO 43

Um carro de montanha russa parte do repouso do ponto A situado a 25m do solo. Admitindo que ele não abandone a pista, desprezando os atritos e considerando $g=10\text{m/s}^2$, calcule a velocidade do carro no ponto C situado a 20m do solo e assinale a opção correta.



- (A) 5m/s
- (B) 10m/s
- (C) 15m/s
- (D) 20m/s
- (E) 30m/s

QUESTÃO 44

Na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira duas panelas com água a 100°C e oito panelas de mesmo volume com água a 20°. Conclui-se, desprezando as perdas de calor para o ambiente, que a temperatura, em °C, obtida na água da banheira foi de:

- (A) 30
- (B) 32
- (C) 34
- (D) 36
- (E) 38

QUESTÃO 45

Considere as seguintes misturas:

- I - Enxofre em pó e lascas de ferro.
- II - Água e sal de cozinha.
- III - Sangue humano (glóbulos vermelhos e plasma).

Assinale a opção que permite, respectivamente, a separação das misturas acima.

- (A) Separação magnética, destilação fracionada e decantação.
- (B) Separação magnética, destilação simples e destilação fracionada.
- (C) Catação, destilação fracionada e decantação.
- (D) Peneiração, filtração e centrifugação.
- (E) Separação magnética, destilação simples e centrifugação.

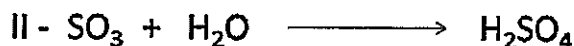
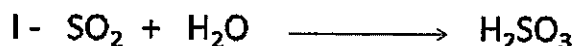
QUESTÃO 46

O diamante é um cristal de alto valor agregado, sua composição química é similar à do grafite utilizado em lapiseiras e lápis escolares. Qual o nome do fenômeno em que um mesmo elemento químico pode originar duas ou mais substâncias simples diferentes?

- (A) Atomicidade.
- (B) Avogadro.
- (C) Estrutura cristalina.
- (D) Alotropia.
- (E) Covalência.

QUESTÃO 47

A chuva ácida é causada por reações químicas que acontecem entre os gases poluentes, sobretudo SO_2 e SO_3 , liberados na atmosfera, e o vapor d'água. Como consequência, há a formação de ácidos, conforme as seguintes reações:

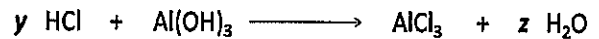


Os nomes dos ácidos formados nas reações I e II, respectivamente, são:

- (A) ácido sulfuroso e ácido sulfúrico.
- (B) ácido sulfúrico e ácido sulfuroso.
- (C) ácido sulfúrico e ácido sulfídrico.
- (D) ácido sulfídrico e ácido sulfúrico.
- (E) ácido sulfuroso e ácido sulfídrico.

QUESTÃO 48

Considere as reações de neutralização representadas abaixo:



Os coeficientes que correspondem às letras x, y e z são, respectivamente:

- (A) 2, 2 e 2.
- (B) 2, 3 e 2.
- (C) 2, 3 e 3.
- (D) 3, 2 e 3.
- (E) 3, 3 e 3.

QUESTÃO 49

Considere os átomos genéricos A, B e C. Sabe-se que o número de massa de A é igual a 101, o número de massa de C é 96 e o número atômico de B é 47. Além disso, tem-se o conhecimento de que A é isóbaro de B, B é isótono de C e o íon C^{2+} é isoeletrônico de A. Sendo assim, quais são os números atômicos dos elementos A e C, respectivamente?

- (A) 42 e 40
- (B) 40 e 42
- (C) 50 e 52
- (D) 52 e 50
- (E) 45 e 47

QUESTÃO 50

O modelo de Dalton foi de suma importância para o conceito de átomos, moléculas e substâncias (simples e compostas). Assinale a opção que apresenta apenas substâncias simples.

- (A) HClO_4 , H_2O e Br_2 .
- (B) O_3 , I_2 e N_2 .
- (C) He, I_2 e H_2O .
- (D) Cl_2 , O_3 e $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.
- (E) H_2O , HNO_3 e KMnO_4 .

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

COLEGIO NAVAL - CPACN/2022

Questões 33-48

As paginas seguintes foram preservadas das provas originais enviadas pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUESTÃO 33

Em relação à divisão celular e reprodução humana, assinale a opção correta sobre como ocorre a ovogênese humana?

- (A) Antes da puberdade, ocorrem sucessivas meiose dentro do ovário que dão origem às oogônias. Após o advento da ovulação, uma nova divisão celular das oogônias finaliza a maturação dos óvulos que permanecerão inativos nos ovários até a fertilização.
- (B) Na fase pré-puberdade, sucessivas mitoses dão origem às células de Leydig que interrompem o processo de divisão na Fase I. Com o advento da puberdade, o processo de divisão é retomado e as células de Leydig se transformam em ovócitos após a conclusão da Fase II.
- (C) Logo após o nascimento, as células ovarianas iniciam sucessivas divisões mitóticas. Com o advento da puberdade, a liberação de estrogênio e progesterona dá início às divisões meióticas que transformam as células ovarianas em óvulos.
- (D) Antes do nascimento, inicia-se a formação dos ovócitos. A divisão celular é interrompida temporariamente na primeira divisão meiótica até a ovulação, quando o processo é retomado. A etapa final da meiose só ocorre se houver a fertilização.
- (E) Logo após o nascimento, as células ovarianas iniciam sucessivas divisões mitóticas até a Telófase. Após a citocinese, o telômero é expulso como um corpúsculo polar e ocorre a maturação em óvulo, que fica aguardando no ovário até a puberdade.

QUESTÃO 34

Muitas das doenças que acometem os brasileiros se enquadram em padrões distintos de transmissão na população, que variam entre surtos endêmicos, epidêmicos e pandêmicos. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo.

- I- A doença de Chagas e a Febre Amarela são endêmicas no Brasil.
- II- A COVID-19 e a AIDS são pandemias provocadas por vírus.
- III- A Dengue, a Chikungunya e a Zika ocorrem no Brasil em surtos epidêmicos.
- IV- A maioria das doenças parasitárias no Brasil é epidêmica.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 35

Em relação ao saneamento básico e suas relações com a qualidade de vida das populações medida pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), analise as afirmativas abaixo.

- I- O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um indicador socioeconômico estável para um país, que varia exclusivamente de acordo com o Produto Interno Bruto (PIB).
- II- O Índice de Desenvolvimento Humano é uma medida resumida do progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde.
- III- A importância do saneamento básico começa no reflexo causado sobre a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento da sociedade. A falta de tratamento de esgoto e o consumo de água não potável estão ligados à mortalidade infantil e a um baixo Índice de Desenvolvimento Humano.
- IV- De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a água adequada ao consumo humano deve ser isenta de contaminantes químicos e biológicos, além de outras características. A preservação de nascentes e do lençol freático é uma medida socioambiental que resulta em melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

QUESTÃO 36

O Sistema Imunológico dos seres humanos é responsável por produzir defesas (anticorpos) contra diversos antígenos, como vírus e bactérias. Para agir com eficiência e rapidez, nosso corpo dispõe de muitas "células de memória", que podem ser definidas como:

- (A) células do tipo plasmócito e monócito que guardam cópias do antígeno em seu citoplasma.
- (B) células do tipo linfócito B e T, capazes de reconhecer antígenos conhecidos previamente.
- (C) antígenos inativos obtidos em infecções anteriores e que circulam pelo Sistema Linfático.
- (D) células do tipo macrófago e linfócito que guardam cópias do antígeno em seu DNA.
- (E) antígenos ativos em pequenas concentrações que são mantidos no timo e no baço.

QUESTÃO 37

O Brasil é um país de dimensões continentais que possui climas e biomas distintos entre as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Assim como em outras partes do planeta, o clima nessas regiões brasileiras sofre influência do funcionamento de certos ciclos biogeoquímicos, que, por sua vez, condicionam o desenvolvimento dos biomas. Assim, assinale a opção que exemplifica um efeito dos ciclos biogeoquímicos em escala regional sobre os biomas brasileiros.

- (A) A proporção entre o volume do gás oxigênio liberado pela fotossíntese na Amazônia e aquele consumido pela respiração dos organismos vivos, pela combustão de motores e pelas queimadas interfere na pluviosidade da floresta (Ciclo do Oxigênio).
- (B) A amplitude de variação da temperatura do ar na Caatinga é controlada pelo efeito estufa da região Nordeste, que resulta da concentração de gases como metano e gás carbônico nessa região (Ciclo do Carbono).
- (C) A frequência e a intensidade das chuvas sobre o Cerrado são afetadas pela taxa de evaporação da água, particularmente a evaporação na superfície dos oceanos e nas florestas tropicais (Ciclo da Água).
- (D) O consumo de combustíveis ricos em fósforo, como Diesel e carvão, para escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste contribui para aumentar o pH dos corpos de água no Pantanal (Ciclo do Fósforo).
- (E) A proliferação de leguminosas após o uso de defensivos agrícolas em áreas de Restinga no Sudeste brasileiro promove a redução da taxa de fixação de nitrogênio e o empobrecimento do solo (Ciclo do Nitrogênio).

QUESTÃO 38

Duas mulheres nascidas com um mesmo tipo de mutação por substituição de base no cromossomo X foram submetidas a uma análise fenotípica. Se apenas uma delas exibe a mutação em seu fenótipo, é correto afirmar que:

- (A) as células mutantes daquela que não expressa esse gene mutante foram eficazmente eliminadas por macrófagos.
- (B) o sistema imunológico daquela que não expressa o gene mutante no fenótipo fez a correção do cromossomo X.
- (C) ocorreu a deleção da base nitrogenada errada durante a replicação do cromossomo X daquela em que não há expressão do gene mutante.
- (D) o gene mutante é autossômico recessivo e aquela que não expressa o gene é heterozigota, enquanto aquela que expressa é homozigota.
- (E) a mutação ocorreu em uma região não codificante do cromossomo X ou a troca não resultou em um códon para outro aminoácido naquela que não expressa o gene.

QUESTÃO 39

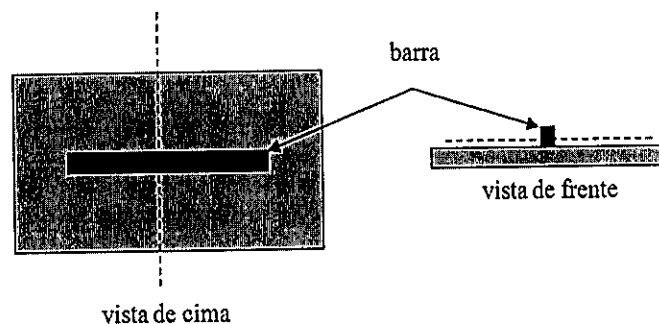
Considere um bloco de gelo de 2 toneladas que, num dado momento, se destaca de uma geleira. A partir de então esse bloco desliza com velocidade constante pela encosta que tem uma inclinação de 30° . A cada minuto, 1000g de gelo derretem durante a descida devido ao atrito. Calcule a velocidade de descida do bloco e assinale a opção correta.

Dados: $\sin 30^\circ = 0.5$; $\cos 30^\circ = 0.87$; gravidade = 9.8 m/s^2 ; $1 \text{ cal} = 4.19 \text{ J}$ e calor latente de fusão do gelo = 80 cal/g .

- (A) 0.18 m/s
- (B) 0.32 m/s
- (C) 0.57 m/s
- (D) 1.24 m/s
- (E) 3.00 m/s

QUESTÃO 40

Certa barra homogênea repousa sobre uma mesa quando sobre ela passam a atuar três forças de mesma intensidade, mesma direção, porém uma delas tem o sentido oposto às outras duas. Além disso, a direção das forças é perpendicular ao eixo longitudinal da barra e paralela ao plano da mesa conforme mostra a linha tracejada na figura abaixo. De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que:

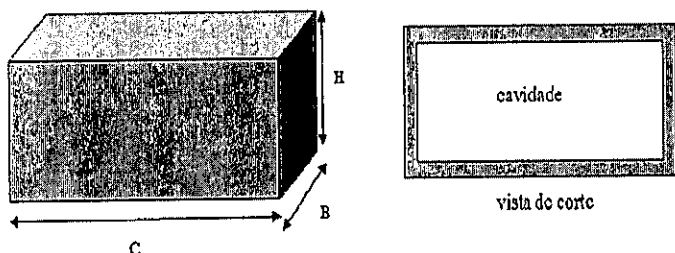


- (A) dependendo do ponto de contato das forças é possível que a barra permaneça em repouso.
- (B) dependendo do ponto de contato das forças é possível que a barra não gire.
- (C) independentemente do ponto de contato das forças, a barra sempre vai girar, mas não necessariamente transladar.
- (D) a única configuração possível na qual a barra não gira é aquela em que o ponto de contato das forças é o seu centro de massa.
- (E) é necessário conhecer o módulo das forças para fazer qualquer tipo de afirmação sobre o movimento resultante da barra.

QUESTÃO 41

Considere um flutuante em forma de paralelepípedo como o da figura abaixo, feito de material com densidade $7,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ e dimensões indicadas na figura. No interior desse flutuante há uma cavidade com ar e volume V_{cav} que o permite flutuar. Qual deve ser a razão entre o volume da cavidade e o volume total do flutuante para que ele flutue com metade do volume imerso? Despreze o peso do ar.

Dados: gravidade = g e densidade da água $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.



- (A) $1/2$
- (B) $3/4$
- (C) $6/7$
- (D) $13/14$
- (E) 1

QUESTÃO 42

Um pedestre pretende atravessar uma avenida. Na iminência de iniciar a travessia, ele olha para a direita e vê um carro com a parte dianteira a 100 m de distância e velocidade de 25 m/s vindo pela faixa da esquerda. Desprezando a distância entre a lateral do veículo e o meio fio da calçada onde se encontra o pedestre, qual a velocidade mínima de travessia do pedestre para que ele não seja atropelado? Dado: largura do carro: 1,20 m.

- (A) 0.30 m/s
- (B) 0.60 m/s
- (C) 0.90 m/s
- (D) 1.20 m/s
- (E) 1.50 m/s

QUESTÃO 43

Considere um objeto que é solto a partir do repouso nas proximidades da superfície da Terra e também está sujeito à força de resistência do ar, que é uma força que cresce com a velocidade do objeto até se igualar à força peso. Desprezando qualquer outro efeito sobre o objeto em queda, é correto afirmar que:

- (A) sua velocidade cresce até atingir um valor constante.
- (B) sua aceleração diminui até atingir um valor constante e igual à gravidade.
- (C) sua velocidade diminui e chega a zero quando a resistência do ar se iguala à força peso.
- (D) sua aceleração é constante, visto que seu peso não muda.
- (E) enquanto estiver em queda, sua velocidade sempre aumentará.

QUESTÃO 44

Levando em consideração os conceitos básicos da física, assinale a opção correta.

- (A) O princípio de conservação da energia mecânica não se aplica apenas a sistemas conservativos, mas a qualquer sistema físico onde atue uma força.
- (B) Pela terceira lei de Newton é possível concluir que a força normal é a reação à força peso.
- (C) Quando tocamos um objeto e o sentimos mais frio, isso significa que nosso corpo está recebendo calor dele.
- (D) Pelo princípio de Arquimedes, o empuxo é o peso deslocado de um objeto imerso em um fluido.
- (E) Se uma barra magnetizada for quebrada em duas partes, essas partes apresentarão, cada uma delas, dois novos polos.

QUESTÃO 45

Sobre funções inorgânicas, é correto afirmar que:

- (A) a força de uma base pode ser relacionada com sua solubilidade, com exceção do hidróxido de amônio.
- (B) ácidos são substâncias que se ionizam em solução aquosa, liberando como ânion somente $H^+_{(aq)}$.
- (C) o sal é um composto iônico que contém ânion proveniente de uma base e cátion de um ácido.
- (D) a escala de pH indica a quantidade de pontes de hidrogênio de um meio, classificando-o como ácido, básico ou neutro.
- (E) são exemplos de peróxidos de metais alcalinos-terrosos os compostos Na_2O_2 e BaO_2 .

QUESTÃO 46

Considerando-se a pressão ambiente como 1 atm, analise as informações da tabela abaixo e assinale a opção em que está correto o estado físico da substância em questão.

Substância	Temperatura de fusão (°C)	Temperatura de ebulição (°C)
Etano	-172	-88
Etanol	-117	78
Clorofórmio	-63	61
Fenol	41	182
Butano	-138	0

- (A) Clorofórmio é sólido a 0 °C.
- (B) Butano é gasoso a -25 °C.
- (C) Etanol é gasoso a 60 °C.
- (D) Fenol é líquido a 50 °C.
- (E) Etano é líquido a 30 °C.

QUESTÃO 47

Considere as reações químicas abaixo:

- I- $2K + Cl_2 \rightarrow 2KCl$
- II- $Fe + 2HCl \rightarrow H_2 + FeCl_2$
- III- $Pb(NO_3)_2 + 2KI \rightarrow 2KNO_3 + PbI_2$

Essas reações químicas são classificadas, respectivamente, em:

- (A) deslocamento, simples troca, simples troca.
- (B) síntese, análise, dupla troca.
- (C) adição, deslocamento, dupla troca.
- (D) síntese, decomposição, simples troca.
- (E) análise, simples troca, deslocamento.

QUESTÃO 48

O íon X^{2-} tem o mesmo número de elétrons de um gás nobre, cujo número de prótons e de nêutrons são 18 e 22, respectivamente. Qual o número atômico do átomo X?

- (A) 24.
- (B) 22.
- (C) 20.
- (D) 18.
- (E) 16.

QUESTÃO 49

A tabela periódica é um arranjo que permite não só verificar características dos elementos químicos, mas também fazer previsões quanto a eles. Em relação à tabela periódica, analise as afirmativas abaixo.

- I- De maneira geral, elementos de um mesmo grupo apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência.
- II- Quando o subnível de maior energia é do tipo s ou p, o elemento é classificado como de transição.
- III- O elemento que tem a configuração eletrônica $3s^2 3p^5$ em sua camada de valência é um halogênio.
- IV- O átomo de oxigênio possui mais níveis de energia ocupados do que o átomo de silício.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 50

O tungstênio é um importante material para a indústria naval, pois é usado como eletrodo para a soldagem de materiais metálicos. Com relação a esse material, é INCORRETO afirmar que:

- (A) seu átomo apresenta baixa energia de ionização, quando comparado ao flúor e neônio.
- (B) quando no estado sólido, são ótimos condutores de corrente elétrica e de calor.
- (C) é um dos elementos químicos de maior ponto de fusão da tabela periódica.
- (D) ao passar por polimento, é um material que apresenta brilho e cor acinzentada.
- (E) seus átomos ligam-se entre si com ângulos específicos, seguindo a regra do octeto.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

COLEGIO NAVAL - CPACN/2024

Questões 33-48

As paginas seguintes foram preservadas das provas originais enviadas pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUESTÃO 33

A mutação é um fator de evolução que aumenta a variabilidade genética nas espécies. No entanto, também pode ser um fator indutor de doenças como o câncer. A mutação pode ser causada por problemas na replicação do DNA, fatores ambientais, infecções virais e ação de produtos químicos. Em todas essas situações podem ocorrer quebra da molécula de DNA, gerando acréscimo ou retirada de nucleotídeos, ou ainda alteração no pareamento normal das bases. Sobre as mutações, analise as afirmativas abaixo.

- I- As mutações gênicas podem ser numéricas ou estruturais.
- II- Mutações que retiram ou adicionam uma base da sequência de nucleotídeos alteram completamente a sequência de códons a partir desse ponto.
- III- As mutações silenciosas afetam o organismo a longo prazo, pois alteram uma única base que sempre resulta numa mudança na sequência de aminoácidos da proteína.
- IV- As mutações neutras originam proteínas que alteram o funcionamento do organismo.
- V- As mutações levam à alteração na molécula de RNA mensageiro, por isso o controle da síntese de proteínas fica comprometido.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas a afirmativa II é verdadeira.
- (E) Apenas a afirmativa III é verdadeira.

QUESTÃO 34

As interações estabelecidas entre os seres vivos de uma comunidade podem ocorrer entre indivíduos da mesma espécie (relações intraespecíficas) ou entre espécies diferentes (relações interespecíficas). Quando geram prejuízo para algum participante da relação, são chamadas de desarmônicas. Quando não houver prejuízo para nenhum dos integrantes, a relação é harmônica. Os itens abaixo são exemplos de diferentes relações entre os seres vivos.

- I- Entre os cupins, os operários são formados por machos e fêmeas estéreis. Já os soldados, também estéreis, apresentam pernas e mandíbulas fortes e por isso são responsáveis pela defesa.
- II- No intestino dos cupins existem protozoários capazes de quebrar a celulose em unidades de glicose e utilizá-la para produção de energia através da fermentação. O processo fermentativo produz ácido acético, usado pelo cupim como fonte de energia.
- III- O caranguejo chamado paguro costuma viver em conchas vazias. Sobre as conchas vivem anêmonas.
- IV- A semente do cipó-chumbo germina e forma um caule que se enrola em volta da planta hospedeira. Esse caule desenvolve estruturas chamadas de haustórios que sugam a seiva da planta.
- V- Quando está sendo perseguido, o fierásfer, um peixe que mede cerca de 9 cm de comprimento, esconde-se dentro do pepino-do-mar.

As relações presentes nos itens apresentados acima são classificadas, respectivamente, como:

- (A) sociedade, protocooperação, mutualismo, comensalismo, parasitismo.
- (B) colônia, mutualismo, comensalismo, parasitismo, protocooperação.
- (C) sociedade, mutualismo, protocooperação, parasitismo, comensalismo.
- (D) sociedade, comensalismo, mutualismo, parasitismo, protocooperação.
- (E) colônia, mutualismo, parasitismo, comensalismo, protocooperação.

QUESTÃO 35

Nas grandes monoculturas agrícolas, os vegetais coletados não retornam ao solo, prejudicando assim a reciclagem de elementos importantes, dentre eles o nitrogênio. Como medida de compensação, fertilizantes nitrogenados podem ser adicionados ao solo. Uma outra alternativa é implementar a rotação de culturas. Nessa prática agrícola, alterna-se o plantio de arroz, milho e trigo, por exemplo, com plantas leguminosas. Isso porque as raízes dessas leguminosas se associam a bactérias do gênero *Rhizobium*, que fixam o nitrogênio do ar, contribuindo para o ciclo do nitrogênio. Para que o nitrogênio atmosférico possa ser absorvido pela maioria dos seres vivos, é fundamental que o ciclo do nitrogênio ocorra. A respeito desse ciclo, assinale a opção correta.

- (A) A desnitrificação é a última etapa do ciclo do nitrogênio. Nessa etapa, bactérias desnitrificantes transformam parte dos nitratos do solo em gás nitrogênio, que volta para a atmosfera.
- (B) A transformação do gás nitrogênio em amônia é chamada de amonificação e ela é realizada por algumas bactérias encontradas no solo e na água.
- (C) No ciclo do nitrogênio uma das etapas é a fixação de nitrogênio. Nessa etapa, bactérias utilizam o nitrogênio atmosférico fazendo-o reagir com o gás carbônico para produzir nitrato.
- (D) O nitrato fixado pelas bactérias desnitrificantes deve ser convertido em amônia e posteriormente em nitrito, para que possam estar acessíveis aos outros vegetais.
- (E) O fenômeno de transformação da amônia em gás nitrogênio é chamado de nitrificação.

QUESTÃO 36

O corpo humano se especializou em armazenar energia na forma de gordura, porém a glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo presente no fígado e nos músculos e constitui uma pequena reserva de carboidrato para o ser humano. Sobre o glicogênio assinale a opção correta.

- (A) Após uma refeição rica em carboidratos, o corpo humano consegue mobilizar os estoques de glicogênio hepático e lançar as unidades de glicose na corrente sanguínea.
- (B) Pode ser armazenado tanto em células animais quanto em células vegetais.
- (C) É a principal forma de armazenamento da glicose em células animais. Nas células vegetais, o amido é o polissacarídeo armazenado.
- (D) É um carboidrato simples, encontrado em alimentos como frutas e leite. Possui função estrutural e enzimática.
- (E) Durante o jejum prolongado, o glicogênio é hidrolisado a partir da liberação do hormônio insulina, pelo pâncreas.

QUESTÃO 37

Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra e são considerados uma grande reserva de recursos naturais. As esponjas (Filo Porifera) têm sido o foco de interesse de muitos estudos, principalmente por serem uma fonte importante de moléculas bioativas. Sobre as esponjas, assinale a opção correta.

- (A) São animais filtradores. O alimento, presente na água que circula pelo interior do corpo das esponjas, é fagocitado pelas células chamadas coanócitos e amebócitos.
- (B) Alimentam-se principalmente do plâncton presente na água. Apresentam digestão extracelular com a participação de enzimas produzidas pelos porócitos e são liberadas na cavidade gastrovascular.
- (C) Vivem exclusivamente no ambiente marinho. São o primeiro grupo de animais a apresentarem tecidos definidos e um sistema nervoso primitivo.
- (D) São revestidas internamente por células chamadas de porócitos que fagocitam partículas de alimentos suspensas na água.
- (E) O oxigênio, o gás carbônico e os restos metabólicos entram ou saem das células por uma rede de canaliculos distribuídos no corpo da esponja.

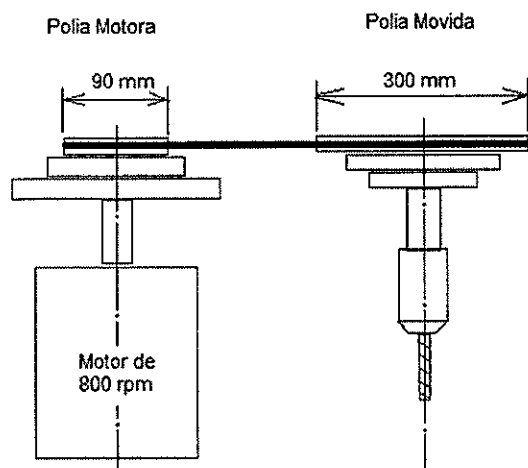
QUESTÃO 38

A vacinação é uma importante forma de imunização e contribui para o controle de diversas doenças, dentre elas a COVID-19. Além das vacinas disponíveis, atualmente está sendo desenvolvido pelo Instituto Butantan um soro produzido a partir de plasma hiperimune. Testes em animais demonstraram que o soro promoveu a redução da carga viral nos pulmões de animais infectados pelo SARS-Cov-2, bem como diminuiu o processo inflamatório. A vacinação e a soroterapia possuem estratégias imunológicas distintas. Sobre esses tipos de imunização, assinale a opção correta.

- (A) A soroterapia confere imunização prolongada, pois a formação de anticorpos tem efeito duradouro.
- (B) Na vacinação, os anticorpos injetados no paciente combatem imediatamente o agente causador da doença.
- (C) Na fabricação de soro, os anticorpos são injetados em um animal de grande porte, como o cavalo, que rapidamente se imuniza e começa a produzir antígenos.
- (D) A vacinação é uma imunização passiva. O antígeno introduzido no indivíduo leva à formação de anticorpos.
- (E) O soro contém anticorpos produzidos por animais de grande porte, como os cavalos. Os anticorpos são produzidos mediante inoculação prévia de antígenos no animal.

QUESTÃO 39

Um artifice do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro precisa fazer um ajuste entre a polia motora e a polia movida de uma furadeira de bancada para executar uma furação. A polia motora e a polia movida rotacionam no mesmo sentido, acopladas por uma correia que não desliza sobre elas. Ele ajustou as polias segundo a figura abaixo:



Assinale a opção que determina a frequência em Hz obtida na polia movida.

Dados:

Diâmetro da polia motora 90 mm

Diâmetro da polia movida 300 mm

Frequência do motor 800 rpm

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

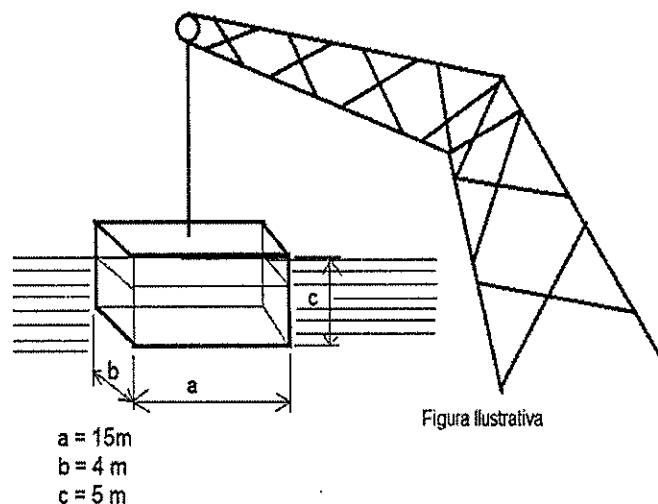
QUESTÃO 40

Um aluno do Colégio Naval, ao praticar treinamento físico-militar, desloca-se do Colégio ao clube distante 4 km em 20 minutos e continua seu deslocamento do clube ao shopping distante 2 km, com uma velocidade v . Sabendo que a velocidade média do aluno no trajeto colégio-shopping foi de 12 km/h, qual é o módulo da velocidade v , em km/h, no trajeto clube-shopping?

- (A) 10
- (B) 11
- (C) 12
- (D) 14
- (E) 17

QUESTÃO 41

Engenheiros da Base Naval do Rio de Janeiro concluíram o reparo de uma porta Batel. Içando-a por meio de um cabo do guindaste, testaram o seu equilíbrio estático colocando-a num dique cheio de água. Ela flutuou com um quarto da sua altura imersa, tendo um formato de caixa, cujas medidas estão na figura abaixo.



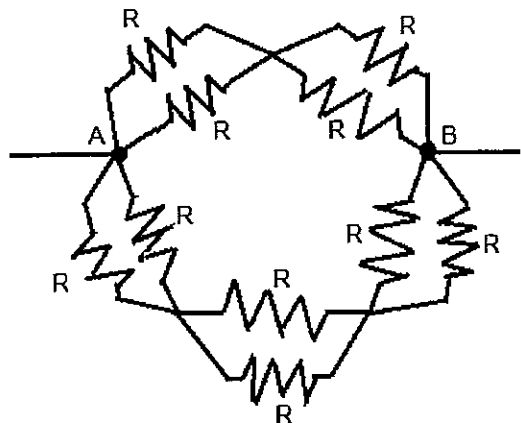
Considerando a densidade da água igual a 10^3 kg/m^3 , a densidade do corpo (porta batel) $6 \cdot 10^3\text{ kg/m}^3$ e a aceleração da gravidade 10 m/s^2 , qual é a tração no cabo que foi utilizada nesse teste em Meganewtons?

Dado: Mega (M) = 10^6

- (A) 12,05
- (B) 16,50
- (C) 17,25
- (D) 19,15
- (E) 20,45

QUESTÃO 42

Observe a figura abaixo.



A figura a cima apresenta uma associação de resistores preparada por um instrutor do curso de eletrotécnica da Marinha do Brasil. Assim qual opção apresenta a resistência equivalente da associação desses resistores entre os pontos A e B?

- (A) $4R$
- (B) $3R$
- (C) $1,5R$
- (D) $0,8R$
- (E) $0,6R$

QUESTÃO 43

Em uma aula experimental no Colégio Naval, um professor coloca, em um calorímetro de paredes isolantes, 100 g de água a $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ e 200 g de ferro a $90\text{ }^{\circ}\text{C}$. Sabendo que o calor específico da água é $1\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$ e que o calor específico do ferro é $0,1\text{ cal/g}^{\circ}\text{C}$, é correto afirmar que, quando o conjunto atingir o equilíbrio térmico, a temperatura será:

- (A) $40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (B) $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (C) $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (D) $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
- (E) $80\text{ }^{\circ}\text{C}$

QUESTÃO 44

Em frente à sala de Estado do Colégio Naval, há um busto de 6,5 m de altura em homenagem a Batista das Neves, que dá nome àquela enseada onde se localiza o Colégio. Próximo ao busto se encontra o mastro principal, onde é hasteada a bandeira nacional. Num dado instante, a sombra do busto projetada pela luz solar tem uma extensão de 10 m, enquanto a sombra do mastro principal tem uma extensão de 32 m. Com base nessas informações, qual é a altura em metros do mastro principal?

- (A) 13,0
- (B) 20,8
- (C) 53,0
- (D) 63,3
- (E) 70,0

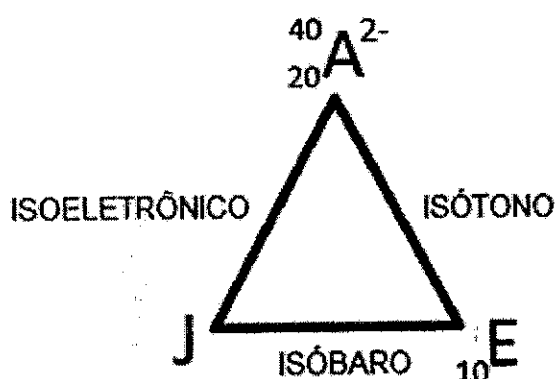
QUESTÃO 45

Um cientista misturou água e cloreto de prata em um recipiente. Após algum tempo em repouso, ele percebeu que a mistura resultante era heterogênea: uma fase líquida, predominantemente de água, e uma fase sólida, predominantemente de cloreto de prata. Para a separação dessa mistura, qual é o processo mais indicado?

- (A) Dissolução fracionada.
- (B) Atração magnética.
- (C) Destilação simples.
- (D) Filtração simples.
- (E) Destilação fracionada.

QUESTÃO 46

Examine a representação abaixo.

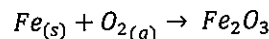


Considere a representação acima e as relações entre os átomos hipotéticos A, E e J. Sabe-se que A e E são isótonos, E e J são isóbaros, J e A são isoeletrônicos e que os átomos J e E são eletricamente neutros. Sendo assim, determine o número de nêutrons (n) do átomo J e assinale a opção correta.

- (A) 8
- (B) 10
- (C) 18
- (D) 22
- (E) 30

QUESTÃO 47

A corrosão é uma reação química comum, presente nos navios pelo fato de se ter materiais metálicos expostos à água do mar. Esse processo resulta na deterioração dos materiais metálicos, como o ferro (Fe), com a formação de ferrugem. A reação do ferro (Fe) com o oxigênio (O₂) forma óxido de ferro (Fe₂O₃). Essa reação é representada pela equação não-balanceada a seguir:



Considerando que foram gastos 140g de Fe_(s) na reação completa, qual será a massa de Fe₂O₃ formada?

Dados: massa molar do O₂: 32 g/mol, massa molar do Fe: 56 g/mol.

- (A) 178 gramas
- (B) 200 gramas
- (C) 214 gramas
- (D) 374 gramas
- (E) 400 gramas

QUESTÃO 48

Com o objetivo de se evitarem erros na comunicação dos nomes das substâncias, foram padronizadas regras para que ocorra a correta identificação. Assim, assinale a opção que apresenta a nomenclatura correta associada à sua respectiva fórmula química.

- (A) KI - iodato de potássio.
- (B) Na₂O - peróxido de sódio.
- (C) CaSO₃ - sulfito de cálcio.
- (D) NaBrO₃ - bromito de sódio.
- (E) Mg(NO₂)₂ - nitrato de magnésio.

QUESTÃO 49

Sobre a tabela periódica e as propriedades dos elementos, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

- I- Elementos com o peso atômico maior que 83 são considerados radioativos.
- II- O cério (Ce) é um metal alcalino.
- III- O elemento que tem a distribuição eletrônica $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^2$ pertence à família dos calcogênios.
- IV- O mercúrio (Hg) é um metal líquido em condição ambiente (25°C e 1atm).
- V- O hélio (He) é o elemento da tabela periódica que possui o menor raio atômico e maior eletropositividade.

- (A) Apenas as opções I e II estão corretas.
- (B) Apenas as opções II e IV estão corretas.
- (C) Apenas as opções III e V estão corretas.
- (D) Apenas as opções II, III e IV estão corretas.
- (E) Apenas as opções I, II, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 50

A velocidade de uma reação química é influenciada por diversos fatores como a superfície de contato, a temperatura do meio, a presença de catalisadores e a concentração de reagentes. A respeito do uso dos catalisadores nas reações químicas, assinale a opção INCORRETA.

- (A) Os catalisadores aceleram a velocidade das reações químicas.
- (B) Os catalisadores diminuem a energia de ativação das reações químicas.
- (C) Os catalisadores criam um caminho alternativo, facilitando as reações químicas.
- (D) Os catalisadores aceleram a formação do complexo ativado.
- (E) Os catalisadores são consumidos durante as reações químicas.

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

COLEGIO NAVAL - CPACN/2025

Questões 33-48

As paginas seguintes foram preservadas das provas originais enviadas pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUESTÃO 33

As bactérias apresentam grande diversidade de espécies e possuem uma variedade de mecanismos de recombinação genética tanto de maneira vertical quanto horizontal. Fato que contribui para a variabilidade genética e facilita o fenômeno de resistência aos antibióticos, quando se trata de bactérias patogênicas. Além disso, as bactérias podem ser divididas em autotróficas e heterotróficas e com essas diferentes formas de obtenção de energia, podem se distribuir pelos mais variados ambientes. Sobre o metabolismo energético bacteriano e os processos de transferência de material genético, analise as afirmativas abaixo.

- I- A conjugação bacteriana é um mecanismo de recombinação genética em que uma bactéria engloba genes dispersos no ambiente por outra bactéria.
- II- Na transdução bacteriana a participação dos fagos é fundamental, pois são vírus que transportam genes de uma célula bacteriana para outra.
- III- As bactérias autotróficas podem realizar quimiossíntese, neste caso, podem obter energia da oxidação de substâncias inorgânicas como amônia (NH_3) e sulfeto de hidrogênio (H_2S).
- IV- As bactérias heterotróficas podem fazer fermentação, processo no qual a glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) é degradada na presença de oxigênio (O_2), eliminando gás carbônico (CO_2) e água (H_2O).

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
- (D) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 34

Observa-se nos últimos anos no Brasil e no mundo uma combinação de fatores que tem intensificado os incêndios em diversos biomas. Essa perturbação no equilíbrio do ecossistema pode levar ao evento de sucessão ecológica. Em relação a esse evento, assinale a alternativa correta.

- (A) Na sucessão primária, o desenvolvimento da comunidade ocorre numa área onde já existia uma comunidade estabelecida, mas que sofreu uma perturbação.
- (B) Ao longo da sucessão ecológica, a comunidade clímax é a primeira a se instalar, alterando a composição do solo e do microclima.
- (C) Os organismos pioneiros, geralmente não alteram as condições originais dos locais em que se instalam.
- (D) Considera-se que a comunidade chegou ao clímax quando as teias alimentares, menos complexas, são substituídas por cadeias alimentares.
- (E) Numa sucessão secundária, a comunidade clímax não apresenta a mesma biodiversidade da vegetação original (nativa).

QUESTÃO 35

O filo Platyhelminthes é composto por vermes de corpos achatados que podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos. São de vida livre ou parasitas. Dentre os parasitas, a *Taenia solium* e a *Taenia saginata* podem infectar o ser humano levando a doenças como a teníase e a cisticercose. Sobre essas doenças, assinale a alternativa correta.

- (A) A teníase pode ser causada pela *Taenia solium* ou *Taenia saginata* quando há ingestão acidental dos ovos desses vermes.
- (B) A *Taenia saginata* tem o porco como hospedeiro intermediário. A carne do animal contém cisticercos que são ovos do verme.
- (C) A cisticercose é uma manifestação grave causada pela ingestão de ovos da *Taenia solium*.
- (D) A liberação de proglótides nas fezes ocorre tanto pela ingestão de cisticercos quando pela ingestão de ovos de *Taenia solium* ou *Taenia saginata*.
- (E) No interior do corpo do hospedeiro, as larvas de *Taenia solium* ou *Taenia saginata* podem migrar para o sistema nervoso central levando à teníase.

QUESTÃO 36

As escaladas de montanhas como o Monte Everest e K2 requerem muito preparo por parte dos montanhistas. Isso porque tais montanhas passam dos 8.000 metros de altitude. Uma das estratégias utilizadas pelos montanhistas está na utilização de cilindros pressurizados contendo gás oxigênio. Assinale a opção que explique corretamente por que a captação de gás oxigênio (O_2) atmosférico nesses locais é menos eficiente.

- (A) Em altitudes elevadas, a pressão parcial de O_2 é muito baixa, diminuindo a diferença de pressão parcial de O_2 entre o ar e os fluidos corporais.
- (B) Em altitudes elevadas, a pressão parcial de O_2 é muito baixa, aumentando a diferença de pressão parcial de O_2 entre o ar e os fluidos corporais.
- (C) Em altitudes elevadas, a pressão parcial de O_2 é muito alta, diminuindo a diferença de pressão parcial de O_2 entre o ar e os fluidos corporais.
- (D) Em altitudes elevadas, a pressão parcial de O_2 é muito alta, aumentando a diferença de pressão parcial de O_2 entre o ar e os fluidos corporais.
- (E) Em altitudes elevadas, a pressão parcial de O_2 é igual a do interior das hemácias, mantendo em equilíbrio a pressão parcial de O_2 entre o ar e os fluidos corporais.

QUESTÃO 37

Na célula, as organelas responsáveis pela desintoxicação de álcool e decomposição do peróxido de hidrogênio; síntese de proteínas; empacotamento e armazenamento de substâncias; fornecimento de energia; e formação das fibras do fuso na divisão celular, são, respectivamente:

- (A) complexo golgiense, lisossomos, retículo endoplasmático liso, centríolo e mitocôndria.
- (B) glicocálix, ribossomo, complexo golgiense, mitocôndria e peroxissomo.
- (C) peroxissomos, ribossomo, complexo golgiense, mitocôndria e centríolo.
- (D) peroxissomo, ribossomo, mitocôndria, glicocálix e centríolo.
- (E) retículo endoplasmático granuloso, ribossomo, lisossomo, mitocôndria e peroxissomo.

QUESTÃO 38

Ao compararmos células do fígado, pele, neurônios, músculos e de outros tecidos de um mesmo animal, percebe-se que elas são muito distintas, tanto nos aspectos morfológicos quanto funcionais. Assinale a alternativa que explique o motivo pelo qual as células de um mesmo indivíduo sofrem diferenciação.

- (A) O número de cromossomos varia de acordo com o tipo celular.
- (B) Possuem conjuntos de genes diferentes para cada tipo celular.
- (C) Produzem mutações ao longo do desenvolvimento embrionário.
- (D) Expressam genes diferentes para cada tipo celular.
- (E) Possuem DNA mitocondrial diferente para cada tipo celular.

QUESTÃO 39

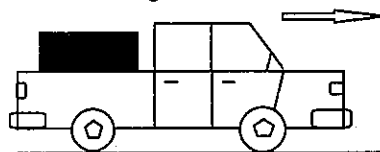
Um tanque foi construído e revestido internamente com azulejos quadrados de 10 cm de lado e contém 16 azulejos justapostos verticalmente. Um observador na borda do tanque cheio com água, olhando quase que perpendicularmente, terá uma visão da parede do tanque. Assinale a opção que apresenta a medida do lado de um azulejo visto pelo observador.

Dados: Índice de refração do ar = 1; e
Índice de refração da água = $4/3$.

- (A) 6,0 cm
- (B) 7,5 cm
- (C) 8,0 cm
- (D) 8,5 cm
- (E) 9,0 cm

QUESTÃO 40

Examine a figura abaixo



Um carro utilitário com aceleração positiva na direção horizontal está transportando uma carga de massa m em uma estrada reta. A carga está solta na carroceria do utilitário, mas não desliza sobre ela. O coeficiente de atrito estático entre a carroceria vale μ_0 . Despreze as forças que o ar exerce sobre a carga, considere a aceleração da gravidade sendo g e as seguintes nomenclaturas:

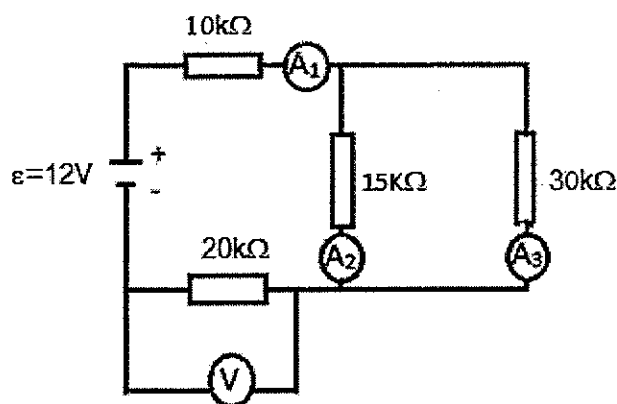
- $\vec{N}$ Força de Reação Normal;
- $\vec{P}$ Força Peso;
- $\vec{F}$ Força Motriz; e
- $\vec{F}_{at}$ Força de atrito estático.

Com base nessas informações, qual é a opção que melhor representa todas as forças que atuam na carga?

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

QUESTÃO 41

Um professor de eletrodinâmica montou o circuito elétrico apresentado abaixo.

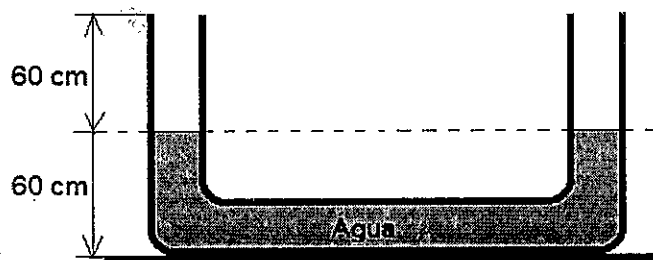


O professor pediu então que os alunos fizessem as leituras nos medidores. Considerando o voltímetro e os amperímetros ideais, a opção que apresenta os valores da leitura correta do voltímetro V e dos amperímetros A_1 , A_2 e A_3 feita pelos alunos, respectivamente, é:

- (A) 3 V; 0,1 mA; 0,2 mA e 0,3 mA.
- (B) 3 V; 0,2 mA; 0,1 mA e 0,3 mA.
- (C) 6 V; 0,3 mA; 0,2 mA e 0,1 mA.
- (D) 6 V; 0,2 mA; 0,3 mA e 0,1 mA.
- (E) 9 V; 0,1 mA; 0,2 mA e 0,3 mA.

QUESTÃO 42

Examine a figura abaixo.



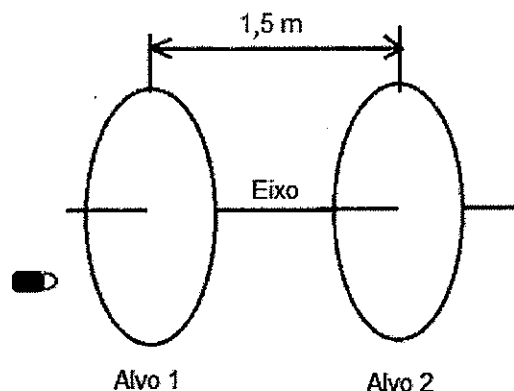
A figura acima representa um vaso comunicante, cuja seção transversal tem área constante de $5,0 \text{ cm}^2$. O vaso comunicante contém inicialmente água em equilíbrio. Com base nessas informações, qual a opção representa o máximo volume de óleo que poderá ser colocado no ramo esquerdo do vaso?

Dados: densidade da água = $1,0 \text{ g/cm}^3$; densidade do óleo = $0,80 \text{ g/cm}^3$; pressão atmosférica local = $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$; e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

- (A) 300 cm^3
- (B) 400 cm^3
- (C) 500 cm^3
- (D) 600 cm^3
- (E) 800 cm^3

QUESTÃO 43

Examine a figura abaixo.



No estande de tiro esportivo do Colégio Naval foram dispostos dois alvos circulares de papelão presos a um mesmo eixo, com rotação de frequência igual a 60 Hz. Os discos estão afastados 1,5 m um do outro. Dispara-se um projétil paralelamente ao eixo, com movimento retilíneo e uniforme, perfurando os dois alvos. O ângulo entre o plano que contém o eixo e o furo no primeiro alvo e o plano que contém o eixo e o furo no segundo alvo é igual a 90° . Sabendo que, entre as duas perfurações, os discos giram menos que meia volta, assinale a opção que apresenta a velocidade do projétil.

- (A) 360 m/s
- (B) 460 m/s
- (C) 480 m/s
- (D) 510 m/s
- (E) 630 m/s

QUESTÃO 44

As cordas tensas (esticadas) constituem ótimos meios para observação da propagação de ondas mecânicas transversais. Uma corda de 8 m é esticada e fixada nas suas extremidades, nela se propaga um movimento vibratório de 200 Hz, formando cinco nodos. Assinale a opção que apresenta a velocidade desse movimento vibratório.

- (A) 200 m/s
- (B) 400 m/s
- (C) 600 m/s
- (D) 800 m/s
- (E) 900 m/s

QUESTÃO 45

Analise as afirmativas abaixo:

- I- Átomos de um mesmo período possuem o mesmo número de camadas ocupadas.
- II- Na classificação periódica de Mendeleev, os elementos foram distribuídos em ordem crescente de número atômico.
- III- A primeira energia de ionização do sódio é maior que a do magnésio.
- IV- Nos períodos, o raio atômico aumenta com a diminuição do número atômico.
- V- O flúor é mais eletronegativo que o iodo.
- VI- Nas condições ambientais (25 °C e 1 atm), os elementos químicos da família VIA formam substâncias simples sólidas.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas I, IV e V são verdadeiras.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
- (E) Apenas as afirmativas II, III, V e VI são verdadeiras.

QUESTÃO 46

Em um laboratório de química foram preparadas três misturas, apresentadas a seguir:

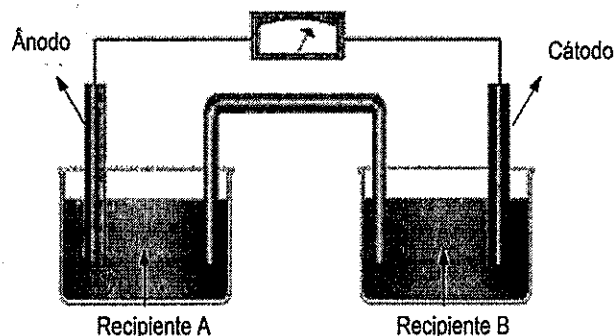
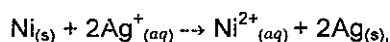
- 1ª mistura → homogênea, formada por três líquidos miscíveis, cujas temperaturas de ebulição não são próximas.
- 2ª mistura → heterogênea, formada por dois líquidos imiscíveis com densidades diferentes.
- 3ª mistura → heterogênea, formada por partículas sólidas que se depositam no fundo quando a mistura é deixada em repouso.

Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta, respectivamente, os melhores processos de separação para as misturas acima.

- (A) Destilação simples, filtração e cromatografia.
- (B) Destilação fracionada, funil de bromo e decantação.
- (C) Funil de bromo, cromatografia e atração magnética.
- (D) Destilação fracionada, flotação e filtração.
- (E) Flotação, atração magnética e decantação.

QUESTÃO 47

A pilha eletroquímica a seguir é baseada na seguinte reação:

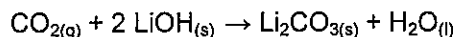


Para que essa pilha produza eletricidade, é necessário adicionar uma substância dissolvida em água no recipiente A (ânodo). Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta a substância correta a ser adicionada no ânodo.

- (A) NaCl
- (B) HCl
- (C) NiSO₄
- (D) AgNO₃
- (E) CuSO₄

QUESTÃO 48

O hidróxido de lítio (LiOH) é amplamente utilizado como um agente de captura de dióxido de carbono (CO₂) em ambientes fechados, como submarinos e espaçonaves, onde o controle da qualidade do ar é essencial para a sobrevivência da tripulação. Esse composto reage com o CO₂, formando carbonato de lítio (Li₂CO₃) e água (H₂O), removendo assim o gás tóxico do ambiente. A reação é representada pela seguinte equação química:

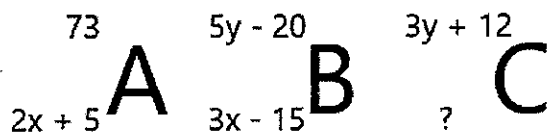


Para remover o CO₂ de um compartimento de um submarino, foram utilizados 400 mols de LiOH. Assim, qual é a massa de carbonato de lítio (Li₂CO₃) formada, em quilogramas (kg)?

- (A) 1,5
- (B) 3,3
- (C) 5,6
- (D) 14,8
- (E) 29,6

QUESTÃO 49

Considere a figura abaixo e as seguintes informações sobre os átomos hipotéticos A, B e C.



Em que:

- A e B são isótopos;
- A e C são isótonos;
- B e C são isóbaros;
- A tem número de massa 73 e número atômico $2x + 5$;
- B tem número de massa $5y - 20$ e número atômico $3x - 15$;
- C tem número de massa $3y + 12$.

Com base nessas informações, qual é o número de prótons do átomo C?

- (A) 8
- (B) 12
- (C) 27
- (D) 32
- (E) 45

QUESTÃO 50

Assinale a opção em que a fórmula está de acordo com a nomenclatura correta do composto.

- (A) H_3PO_3 - Ácido fosforoso
- (B) $Al_2(SO_4)_3$ - Sulfato de alumínio
- (C) K_2HPO_4 - Ácido ortofosfórico
- (D) NH_4HCO_3 - Carbonato de amônio
- (E) K_2CrO_7 - Cromato de potássio

PAPIRO MAXIMO

QUESTOES DE CIENCIAS

COLEGIO NAVAL - CPACN/2026

Questões 33-48

As paginas seguintes foram preservadas das provas originais enviadas pelo usuario. Nenhuma questao foi criada, reformulada ou reescrita.

QUESTÃO 33

Os micro-organismos estão presentes em diversos tipos de ambientes, inclusive no interior do corpo humano. A maioria deles é inofensiva, mas há, no entanto, alguns micro-organismos capazes de causar doenças em seres humanos. A respeito dessas doenças, assinale a opção correta.

- (A) Todas as doenças causadas por vírus são transmitidas diretamente de pessoa pra pessoa, pela tosse ou espirros.
- (B) A leptospirose, causada pelo vírus *Leptospira* sp., é transmitida pelo contato com a urina de ratos contaminados.
- (C) A cólera, causada pela bactéria *Vibrio cholerae*, tem como métodos de prevenção o saneamento básico e bons hábitos de higiene.
- (D) Os fungos não causam doenças em seres humanos, mas tem elevada importância na produção de alguns medicamentos.
- (E) Os protozoários podem causar doenças como a amebíase e a giardíase, através da picada de um inseto transmissor, denominado vetor.

QUESTÃO 34

No Sistema ABO, o sangue é classificado em quatro tipos (A, B, AB e O) e no sistema Rh de classificação, o sangue pode ser do tipo Rh⁺ (Rh positivo) ou Rh⁻ (Rh negativo). A respeito do Sistema ABO e do Sistema Rh, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta.

- I- Um indivíduo A⁺ pode doar sangue para outro indivíduo A⁺, mas não para um indivíduo A⁻.
 - II- Um indivíduo B⁻ não pode doar sangue para um indivíduo B⁺.
 - III- Um indivíduo O⁺ pode doar sangue para indivíduos de todos os outros tipos sanguíneos, Rh⁺ ou Rh⁻.
 - IV- Um indivíduo AB⁺ só pode doar sangue para outro indivíduo AB⁺, mas pode receber sangue de todos os outros tipos sanguíneos, Rh⁺ ou Rh⁻.
- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
 - (B) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
 - (C) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.
 - (D) Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
 - (E) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.

QUESTÃO 35

O Brasil é um país de dimensões continentais, com diferentes ecossistemas e grande biodiversidade. Clima, relevo e outras condições determinam a formação de ambientes variados no Brasil. A respeito dos biomas brasileiros, assinale a opção INCORRETA.

- (A) O Brasil tem seis grandes biomas: Floresta Amazônica, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampas.
- (B) A Mata Atlântica é o bioma brasileiro mais devastado, em grande parte pela urbanização, que devastou quase 90% desse bioma.
- (C) A Floresta Amazônica é o maior bioma brasileiro e tem vários rios, entre eles o rio Amazonas, maior do mundo em volume d'água.
- (D) A Caatinga é um bioma que só existe no Brasil e se distribui continuamente em todos estados do nordeste brasileiro e em parte do norte de Minas Gerais.
- (E) O Pantanal distribui-se em todos os estados da região centro-oeste e é muito ameaçado pela pecuária intensiva no estado de Goiás.

QUESTÃO 36

Um professor de ciências acabou de descobrir que será pai. Ele então pediu aos seus alunos que avaliassem qual a probabilidade de o seu bebê ter o lóbulo da orelha preso. Para isso ele deu duas informações importantes:

- I- O professor apresenta o lóbulo da orelha solto, enquanto sua esposa apresenta o lóbulo da orelha preso ao pescoço.
- II- A condição de lóbulo da orelha solto é dominante em relação à de lóbulo preso.

A partir das informações acima, qual é a resposta correta?

- (A) O bebê certamente terá lóbulo da orelha preso, já que a sua mãe apresenta essa característica.
- (B) O bebê certamente terá lóbulo da orelha solto, já que o seu pai apresenta essa característica, que é dominante.
- (C) O bebê terá 50% de chance de ter lóbulo da orelha preso se o pai for heterozigótico para essa característica.
- (D) O bebê terá 50% de chance de ter lóbulo da orelha preso se o pai for homozigótico para essa característica.
- (E) O bebê terá 75% de chance de ter lóbulo da orelha preso se o pai for heterozigótico para essa característica.

QUESTÃO 37

A genética estuda os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes. Com relação a importantes conceitos de genética, assinale a opção correta.

- (A) As células do corpo humano têm 46 cromossomos, exceto os gametas, que apresentam 23 cromossomos.
- (B) Os cromossomos agrupam-se em pares, e os cromossomos de pares diferentes são denominados cromossomos homólogos.
- (C) O fenótipo refere-se ao conjunto total de genes de um indivíduo, sem influência do ambiente.
- (D) O alelo dominante manifesta-se apenas no fenótipo de indivíduos heterozigóticos.
- (E) Nos seres procarióticos, os cromossomos encontram-se no núcleo das células.

QUESTÃO 38

Os organismos vivos podem interagir com outros organismos, da mesma espécie ou de espécies diferentes, e essas interações podem trazer vantagens ou desvantagens para os organismos envolvidos. Sobre esse tema, analise o texto abaixo.

“São formações coletivas em que há cooperação entre os indivíduos da mesma espécie. Os indivíduos são fisicamente independentes e, em geral, capazes de se locomover. Os formigueiros apresentam esse tipo de relação ecológica.”

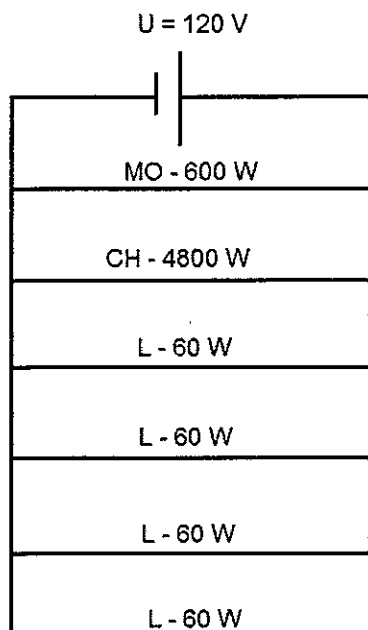
(Adaptado de Geração Alpha Ciências: ensino fundamental: anos finais/ André Catani, Gustavo Isaac Killner, João Batista Aguilar; 4. ed. Edições SM, 2022.)

Assim, a qual tipo de relação ecológica o texto se refere?

- (A) Colônia.
- (B) Sociedade.
- (C) Protocooperação.
- (D) Mutualismo.
- (E) Competição.

QUESTÃO 39

A figura abaixo representa um circuito no qual há as siglas dos aparelhos elétricos: MO – micro-onda, CH – chuveiro e L – lâmpada, com suas respectivas potências.

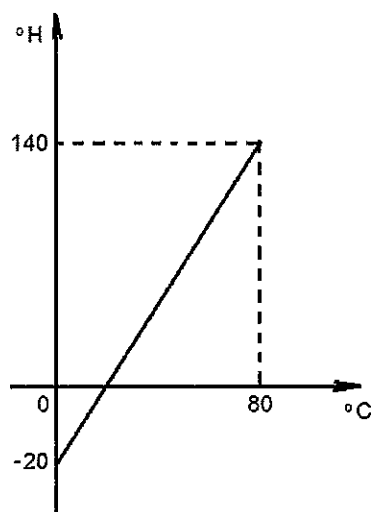


Com base nessas informações, a energia em kWh consumida no circuito durante o uso diário de 3 horas em um mês é de aproximadamente:

- (A) 508
- (B) 564
- (C) 658
- (D) 618
- (E) 764

QUESTÃO 40

A figura abaixo mostra a correspondência de uma escala termométrica H com a escala termométrica Celsius.

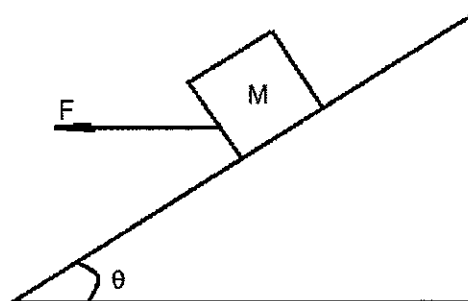


Com base nessas informações, uma temperatura de 100 °C terá um valor correspondente na escala H igual a:

- (A) 120 °H
- (B) 140 °H
- (C) 160 °H
- (D) 180 °H
- (E) 200 °H

QUESTÃO 41

A figura abaixo mostra um bloco de massa M que desce um plano inclinado sem atrito puxado para baixo com uma força horizontal $|\vec{F}|$.



Com base nessas informações, qual a opção que apresenta o módulo da força normal aplicado ao bloco M pela superfície do plano inclinado?

- (A) $|\vec{N}| = m g \cos \theta - F \sin \theta$
- (B) $|\vec{N}| = m g \sin \theta + F \cos \theta$
- (C) $|\vec{N}| = m g \cos \theta - F \cos \theta$
- (D) $|\vec{N}| = F m \cos \theta + F \sin \theta$
- (E) $|\vec{N}| = F g \cos \theta - F \sin \theta$

QUESTÃO 42

Em uma máquina temos duas polias que funcionam num processo de transmissão de movimento por correia, a primeira possui raio de 15 cm e 150 rotações por segundo. Qual a quantidade de voltas em um minuto da segunda polia se ela tiver um raio de 30 cm?

- (A) 1400
- (B) 2600
- (C) 3200
- (D) 3600
- (E) 4500

QUESTÃO 43

Considere as afirmativas abaixo sobre o fenômeno de refração da luz:

- I- A velocidade da luz é diretamente proporcional ao índice de refração.
- II- A refração é um fenômeno no qual a luz sempre sofre desvio.
- III- A luz, ao incidir obliquamente em um dióptro plano, pode sofrer reflexão total.
- IV- A luz, ao incidir obliquamente em um dióptro, pode sofrer refração aproximando-se da reta normal.

Assinale a opção correta.

- (A) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (B) Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- (C) Apenas as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- (D) Apenas as alternativas I, II e III são verdadeiras.
- (E) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

QUESTÃO 44

A figura abaixo mostra um bloco de massa 3 kg que desliza a partir de 1 m de altura na superfície e em seguida atinge uma mola de constante elástica igual a $3 \cdot 10^3$ N/m, comprimindo-a 10 cm.



Determine o valor da energia dissipada na situação descrita no sistema acima e assinale a opção correta.

Dado: aceleração da gravidade 10 m/s^2

- (A) 10 J
- (B) 13 J
- (C) 15 J
- (D) 17 J
- (E) 20 J

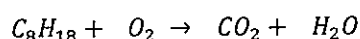
QUESTÃO 45

Assinale a opção que apresenta apenas misturas homogêneas.

- (A) Água e óleo; água e álcool; água e sal; ar atmosférico.
- (B) Água líquida e gelo; gás cloro e gás nitrogênio; granito.
- (C) Areia da praia; sal e açúcar; água e álcool; sopa de legumes.
- (D) Água e álcool; ar atmosférico; mistura de gases para mergulho; água e sal.
- (E) Água e óleo; mistura de gases para mergulho; água com gás; ar atmosférico.

QUESTÃO 46

Balanceie a reação de combustão do octano apresentada abaixo e assinale a opção com os índices estequiométricos corretos da esquerda para a direita:



- (A) 1, 5, 6, 8
- (B) 2, 10, 3, 7
- (C) 2, 10, 5, 5
- (D) 3, 12, 8, 9
- (E) 2, 25, 16, 18

QUESTÃO 47

Sobre a estrutura do átomo e os modelos atômicos, assinale a opção correta.

- (A) O átomo é composto, principalmente, de três partículas subatômicas, conhecidas como prótons, nêutrons e elétrons.
- (B) O primeiro modelo atômico a prever a presença de elétrons na estrutura do átomo foi o modelo de Dalton.
- (C) O modelo atômico de Rutherford é conhecido como bola de bilhar.
- (D) Os nêutrons são partículas com massa desprezível que circulam o núcleo do átomo, equilibrando as cargas.
- (E) Thomson foi o cientista que propôs a teoria de orbitais moleculares, propondo a presença de nêutrons no núcleo atômico.

QUESTÃO 48

A reação entre um ácido forte e uma base forte é uma reação de neutralização. Em um recipiente cilíndrico, foram misturados ácido nítrico e hidróxido de sódio. No mesmo laboratório, em um recipiente esférico, foram misturados ácido sulfúrico e hidróxido de potássio. Considerando que todos os reagentes estão em proporção estequiométrica e que as reações foram completas, assinale a opção correta.

- (A) Após as reações, no recipiente cilíndrico haverá nitrito de sódio e água.
- (B) Após as reações, no recipiente esférico haverá sulfato de potássio e água.
- (C) Após as reações, no recipiente esférico haverá sulfeto de sódio e água.
- (D) Após as reações, no recipiente cilíndrico haverá nitrato de sódio e água.
- (E) Após as reações, haverá apenas água nos dois recipientes.

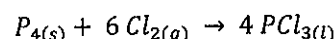
QUESTÃO 49

Sobre ligações químicas e camada de valência, assinale a opção correta.

- (A) A ligação química entre um metal e um não-metal é chamada de ligação covalente.
- (B) A ligação iônica é a ligação que se forma quando há compartilhamento de elétrons.
- (C) A ligação entre não-metais é chamada de ligação metálica.
- (D) Os gases nobres normalmente não fazem ligações porque suas camadas de valência são completas.
- (E) Quando um metal e um não-metal fazem uma ligação química, suas camadas de valência deixam de existir.

QUESTÃO 50

Em um experimento, foram colocados para reagir 213g de gás cloro e fósforo sólido em excesso, produzindo a reação balanceada abaixo:



Calcule a massa de cloreto de fósforo produzido e assinale a opção correta.

Dados: massas molares: Cl = 35,5 g/mol; P = 31 g/mol.

- (A) 412g
- (B) 350g
- (C) 275g
- (D) 206g
- (E) 137g